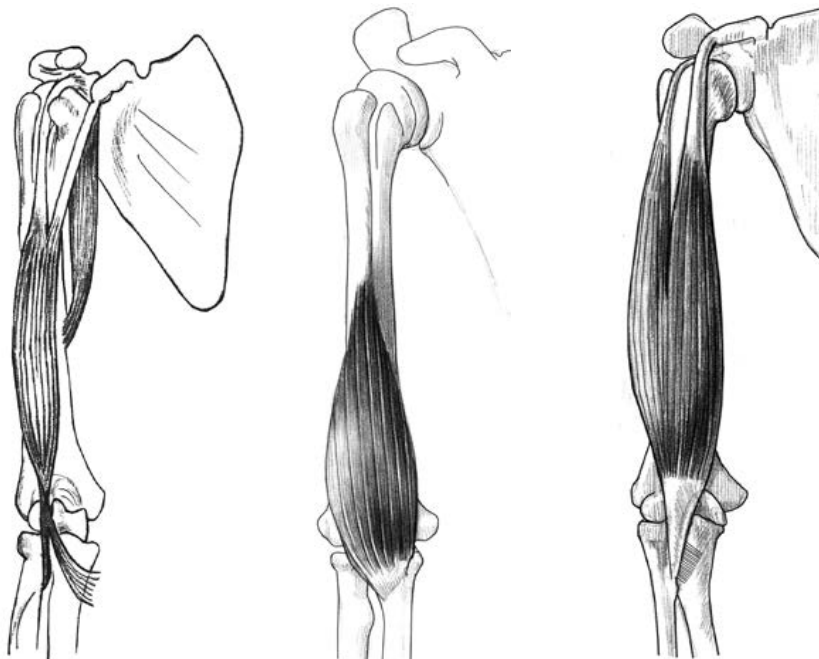


2. **IRRIGACIÓN.** Arterias circunflejas humerales (anterior y posterior).
3. **INERVACIÓN.** Es innervado por el nervio musculocutáneo (C₆-C₇) o nervio perforante de **Cassarius**.
4. **ACCIÓN.** 1) Lleva al brazo hacia delante y adentro. 2) Si el húmero está fijo baja el hombro.
5. **RELACIONES.** Está situado: 1) primeramente, en el hueco de la axila, 2) luego ocupa la región medial del brazo, corriendo a lo largo de la porción corta del bíceps. El nervio musculocutáneo lo atraviesa (músculo perforado de **Cassarius**).

Braquial

Es ancho, aplanado y voluminoso, se encuentra por debajo del bíceps, y delante de la extremidad inferior del húmero (lat. **brachum** = ramas del árbol, brazo) y de la articulación del codo. Desde el punto de vista de la anatomía comparada es designado como flexor corto del antebrazo (siendo el bíceps el flexor largo).

1. **INSERCIONES.** *Por arriba se origina en:* 1) labio inferior de la impresión deltoidea, 2) el borde anterior y caras medial y lateral del húmero (debajo de las inserciones del deltoides y del coracobraquial), 3) los tabiques fibrosos que lo separan del tríceps.
Por abajo, en la parte inferointerna de la cara inferior de la apófisis coronoides o proceso coronoideo. Pasando a través de la articulación del codo, el músculo se fusiona a su cápsula articular. A nivel del codo se desprende una expansión tendinosa que cubre el canal bicipital externo y los músculos epicondíleos en el antebrazo.
2. **IRRIGACIÓN.** Arterias colaterales ulnares, ramos musculares de las arterias braquial y recurrente radial.
3. **INERVACIÓN.** Es innervado por el nervio musculocutáneo (C₅-C₆) y radial.
4. **ACCIÓN.** Flexiona el antebrazo sobre el brazo y tensa la cápsula de la articulación del codo.
5. **RELACIONES.** 1) La cara anterior, está en relación con el bíceps. 2) La cara posterior, descansa sobre el húmero y la articulación del codo. 3) El borde medial, está en relación, por arriba, con el tríceps, y por abajo, con el pronador redondo, con el cual forma un canal en el que se alojan los vasos humerales. 4) El borde lateral, está en relación, por arriba, con el tríceps, y por abajo, con el braquiorradial, con el cual forma un canal en el que se alojan el nervio radial, la arteria humeral profunda y la arteria recurrente radial anterior.



MÚSCULOS: 1. BÍCEPS Y CORACOBRAQUIAL 2. BRAQUIAL Y 3 BÍCEPS BRAQUIAL

ANATOMÍA HUMANA

Bíceps Braquial o Músculo de los “Destornilladores”

Presenta dos cabezas (gr. *bi* = dos, *cephalos*, *ceps* = cabeza), es alargado, fusiforme, se encuentra ubicado por delante del coracobraquial y del braquial anterior. Ocupa la región anterior del brazo y la de la flexión cubital, en contacto directo con la piel. Por arriba presenta dos porciones o cabezas: **corta o breve y larga**.

1. **INSERCIONES.** *Por arriba:* 1) La porción o cabeza corta o breve (es medial o interna) se inserta en el lado externo del vértice de la apófisis coracoides o proceso coracoideo de la escápula. 2) La porción o cabeza larga (es lateral o externa) se inserta en el borde superior de la cavidad glenoidea y en el *labrum* o rodete glenoideo. Ambas cabeza se unen entre sí en un vientre muscular largo (a nivel de la parte media del brazo), que llega a la fosa cubital, se estrecha y se continúa en un tendón potente.
Por abajo: termina insertándose en la parte posterior de la tuberosidad bicipital del radio. Además, de la parte interna de éste tendón se desprende una expansión tendinosa o aponeurótica (*lacertus fibrosus*), que se confunde con la aponeurosis de los músculos epitrocleares. En el húmero, a cada lado del músculo bíceps braquial, están situados casi simétricamente los surcos: bicipitales medial (cursa la arteria braquial o humeral, sus venas y el nervio mediano) y lateral (discurre el nervio radial y la arteria recurrente radial anterior).
2. **IRRIGACIÓN.** Ramos musculares de la arteria axilar y arteria braquial o humeral.
3. **INERVACIÓN.** Inervado por el nervio musculocutáneo (C₅-C₆).
4. **ACCIÓN.** 1) Flexiona el brazo en la articulación del codo y participa en la supinación del antebrazo. 2) A expensas de la cabeza larga participa en la abducción del brazo; a expensas de la cabeza breve participa en la aducción del brazo. 3) La porción corta es coaptadora, flexora y rotadora interna, la porción larga en posición anatómica es luxante y en posición de abducción es coaptante y produce rotación externa.
5. **RELACIONES.** 1) En el tercio superior, se halla dentro del hueco axilar, entre el deltoides y el pectoral mayor por delante; el subescapular, el redondo mayor y el dorsal ancho por detrás. 2) En la parte media o braquial, es superficial cubierto por la piel y descansa sobre el músculo braquial; su borde lateral está en relación con los músculos deltoides y braquiorradial; su borde medial es seguido por los vasos humerales y el nervio mediano. 3) En la flexura del codo, penetra en un espacio en forma de “V” (fosa cubital), formado hacia fuera por el braquiorradial y los extensores radiales del carpo, y hacia dentro por los músculos epitrocleares.

GRUPO MUSCULAR POSTERIOR O REGIÓN BRAQUIAL POSTERIOR

Tríceps Braquial

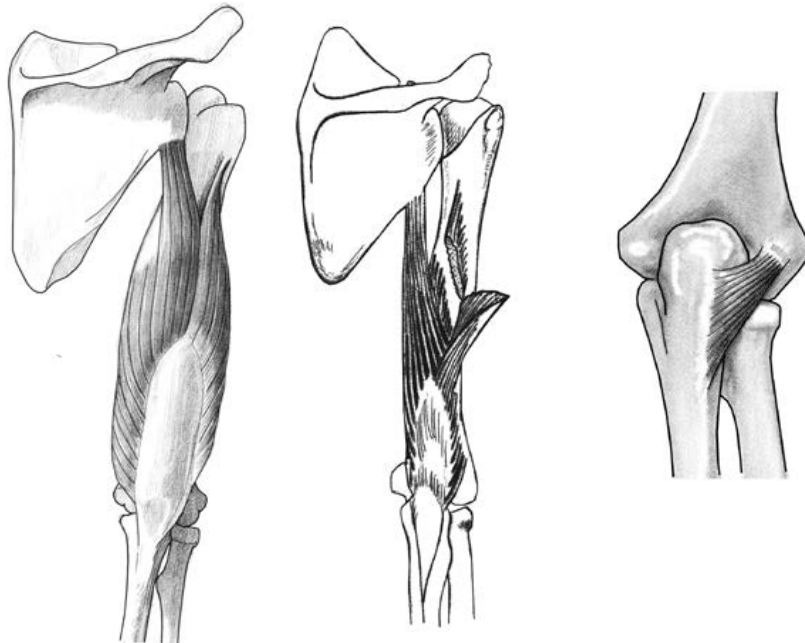
Es un músculo grande, largo, ocupa toda la cara posterior del húmero, desde la escápula hasta el proceso ulnar. Por arriba, se encuentra dividido en tres porciones o cabezas (gr. *tri* = tres, *cephalos*, *ceps* = cabeza): vasto interno o *cabeza medial*, vasto externo o *cabeza lateral* y *porción larga* del tríceps o vasto intermedio.

1. **INSERCIONES.**
 - a. **VASTO INTERNO O CABEZA MEDIAL.** *Nace* en: 1) toda la cara posterior del húmero ubicada por dentro y debajo del canal radial, 2) en el tabique intermuscular interno y 3) el tabique intermuscular externo. Termina insertándose en las caras laterales del olécranon. A este nivel se desprende una *expansión tendinosa que cubre al músculo ancóneo*.
 - b. **VASTO EXTERNO O CABEZA LATERAL.** *Nace* en toda la altura del segmento de la cara posterior del húmero que se encuentra por arriba y fuera del canal radial. Termina en la parte posterior de la cara superior del olécranon, entremezclada con el tendón de la porción larga.
 - c. **VASTO INTERMEDIO O PORCIÓN LARGA DEL TRÍCEPS.** Se *origina*, por arriba, en el borde inferior de la cavidad glenoidea, 1) en el tubérculo o tuberosidad subglenoidea y 2) en la extremidad superior del borde axilar del omóplato. Esta porción atraviesa el espacio

omohumeral (redondo mayor y menor). Hacia abajo se inserta en la parte posterior de la cara superior y bordes laterales del olécranon.

La porción larga del tríceps, participa en la constitución de tres espacios, que comunican la fosa axilar con las regiones posteriores, estos son: 1) el espacio axilar lateral o cuadrilátero húmero-tricipital o *cuadrilátero de Velpeau*, 2) el espacio axilar medial *triangular u omotricipital* y 3) el espacio axilar inferior o *triángulo húmero-tricipital o de Avelino Gutiérrez*. Los dos primeros ya fueron descritos; el último espacio está limitado por arriba, por el *teres major* o mayor y el latísimo del dorso, medialmente y abajo, por la porción larga, y lateralmente y arriba por el húmero, por éste espacio pasan el nervio radial y la arteria braquial o humeral profunda (colateral externa) hacia la región posterior del brazo.

2. **IRRIGACIÓN.** Arterias circunfleja humeral posterior, braquial o humeral profunda y colaterales ulnares.
3. **INERVACIÓN.** Es innervado por el nervio radial (C_7-C_8).
4. **ACCIÓN.** 1) Extiende el antebrazo sobre el brazo. 2) La porción larga aproxima (aducción), extensión y rotación interna del brazo.
5. **RELACIONES.** 1) En su origen, la cabeza larga del tríceps está cubierto por el deltoides. 2) En el brazo, está cubierto por la piel, los vastos se corresponden con el húmero, del que está separado por el nervio radial y la arteria humeral profunda, que siguen el canal radial. 3) El borde medial, es seguido por el nervio cubital.



MÚSCULOS: 1. TRÍCEPS, VASTO INTERMEDIO Y EXTERNO, 2. VASTO EXTERNO Y 3. ANCÓNEO

Ancóneo

Es un músculo (lat. *ancon* = dobles del codo) aplanado, corto, triangular, que se encuentra en la cara posterior del codo. Viene a ser como la continuación de la cabeza medial del músculo tríceps braquial.

1. **INSERCIONES.** *Por arriba*, en el vértice y la parte posterior del epicóndilo lateral del húmero y del ligamento colateral radial.
Por abajo y por dentro, en la cara lateral externa del olécranon y en la cara posterior del cúbito (superficie triangular del tercio superior).
2. **IRRIGACIÓN.** Arteria interósea posterior, rama recurrente radial posterior.
3. **INERVACIÓN.** Es innervado por el nervio radial (ramo del vasto interno), (C_7-C_8).

ANATOMÍA HUMANA

4. **ACCIÓN.** Extiende el antebrazo en la articulación del codo, tirando de su cápsula articular.
5. **RELACIONES.** Cubierto por la aponeurosis y la piel, cubre a su vez la articulación del codo. Está comprendido entre el flexor cubital del carpo por abajo y el vasto externo del tríceps por arriba.

FASCIA DEL MIEMBRO SUPERIOR

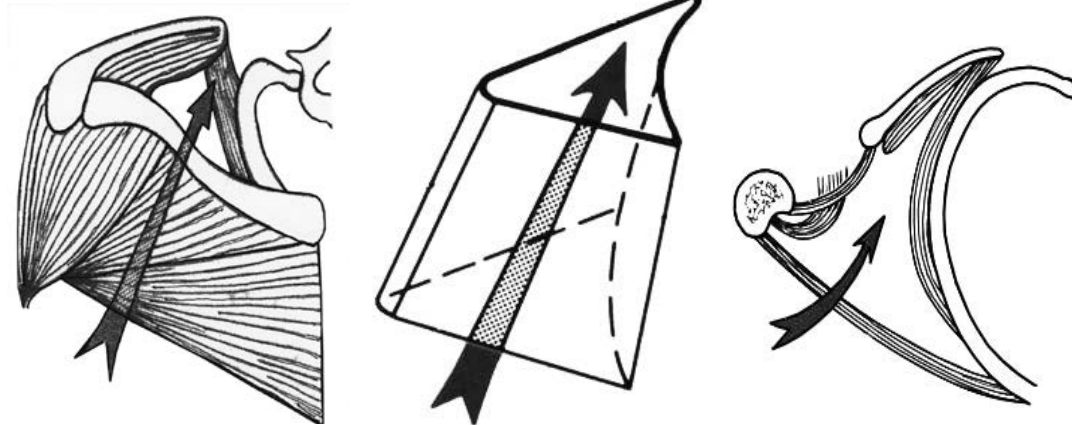
Las fascias que cubren el miembro superior se distinguen por tener a lo largo de su extensión diferente espesor. Las láminas fasciales en varios lugares forman vainas bien expresadas y tapizan fosas, canales de distintos tamaños, etc.^[68]

Fascia Axilar

Representa una lámina compacta, cubre por abajo la fosa axilar y tiene una serie de agujeros formados por los nervios y vasos linfáticos y sanguíneos que por aquí transcurren. La fascia axilar, sin límites visibles, se continúa hacia arriba con la *fascia del deltoides*; abajo, con la *fascia braquial*, y por detrás, con la *fascia* que cubre los músculos dorsal ancho o *latísimo dorsi* y redondo mayor.^[69]

Fosa o Huevo Axilar

La *fosa axilar* (lat. **axis** = eje), representa la depresión existente entre la cara lateral de la pared del tórax y la cara medial del brazo. Tiene la forma de una pirámide triangular de vértice truncado.^{[70]-[71]}



1. PAREDES DE LA FOSA AXILAR, 2. VÉRTICE DE LA FOSA AXILAR (SNELL)

1. **LÍMITES DEL VÉRTICE:**
 - A. MEDIAL. Borde externo de la primera costilla y la 1ª digitación de serrato.
 - B. ANTERIOR. Borde posterior de la clavícula y el músculo subclavio.
 - C. POSTERIOR. Borde superior de la escápula y la apófisis coracoides.
2. **PAREDES:**
 - A. MEDIAL O COSTAL. Está formada por el músculo serrato anterior y la parrilla costal.
 - B. ANTERIOR O CLAVIPECTORAL. Por los músculos pectorales mayor, menor, subclavio y fascia clavipectoral.
 - C. POSTERIOR O ESCAPULAR. Por los músculos subescapular, redondo mayor y menor, infraespinoso, dorsal ancho o latísimo del dorso y la escápula.

68 Fascitis: Inflamación del tejido conectivo, que puede estar causada por estreptococos u otros gérmenes infecciosos, por una lesión o por una reacción autoinmune.

69 Sinelnikov R. D. *Atlas de Anatomía Humana* Moscú: Ed. Mir; 1984. t. I, p. 386

70 Orts Llorca F. *Anatomía Humana*, 3ª ed. Barcelona: Ed. Científico – Médica; 1963. t. I, p. 105

71 Fort JA. *Compendio de Anatomía Descriptiva*. Barcelona: Ed. Gustavo Gili; 1962. p. 152

3. **BORDES.**

- a. ANTERIOR. Formado por la confluencia del músculo subescapular y serrato anterior.
- b. POSTERIOR. Formado por la unión de los músculos pectorales y el serrato anterior.
- c. EXTERNO. Formado por la corredera bicipital y la inserción de los músculos redondo mayor, dorsal ancho y pectoral mayor.

4. **LÍMITES DE LA BASE.**

- a. ANTERIOR. Borde inferior del pectoral mayor.
- b. POSTERIOR. Borde inferior del dorsal ancho o latísimo del dorso.
- c. MEDIAL. Línea de proyección del borde inferior del latísimo del dorso al pectoral mayor.

La base esta constituida por dos aponeurosis o fascia, superficial y profunda.

1. **SUPERFICIAL.** La superficial es discontinua.
2. **PROFUNDA.** La profunda es el ligamento suspensorio de la axila de **Gerdy**, su vértice se origina en la apófisis coracoides, su borde medial se une al pectoral menor, su borde lateral al coracobraquial y su base se dirige atrás, cubre toda la base de la axila donde se divide en tres láminas:
 - a. ANTERIOR. Se continua con el pectoral mayor,
 - b. MEDIA. Se adhiere a la piel.
 - c. POSTERIOR. Se une a la lámina anterior del ligamento triangular posterior de **Merola**, que forma un canal para el paso del paquete vasculonervioso de la axila. El ligamento triangular posterior da: 1) una lámina media para la piel de la axila y 2) una lámina posterior que se une al latísimo del dorso o dorsal ancho.

Contenido del la Fosa Axilar

1. **VASOS.** La arteria axilar y su vena, los ganglios y linfáticos.
2. **NERVIOS.** El plexo braquial y sus ramas colaterales y terminales
3. **MÚSCULOS.** Los músculos coracobraquial y porción corta del bíceps.

Fascia Braquial

El brazo se divide por dos septos intermusculares.^[72]

1. **SEPTO INTERMUSCULAR BRAQUIAL LATERAL.** Parte de la fascia braquial, que cubre la cara externa del brazo se dirige hacia adentro y va a insertarse a lo largo del borde externo del húmero, desde la tuberosidad deltoidea hasta el epicóndilo lateral, separando las cabezas lateral y medial del tríceps de los músculos braquial y braquiorradial.
2. **SEPTO INTERMUSCULAR BRAQUIAL MEDIAL.** Es más fuerte, parte de la fascia braquial y va a insertarse en la cara interna del brazo, donde se fija a lo largo del borde interno del húmero, desde el extremo distal del músculo coracobraquial hasta el epicóndilo medial, separando la cabeza medial del tríceps de los músculos braquial y pronador redondo. En algunas partes la fascia del brazo está perforada por nervios y vasos sanguíneos. El ligamento braquial interno o arco de **Struthers**; se extiende del borde superior del tabique al troquín, es vestigio del músculo, desaparecido, el coracobraquial largo.

Conducto Braquial

Es una vaina fibrosa de **Cruveilhier** del brazo formada de la siguiente forma:^[73]

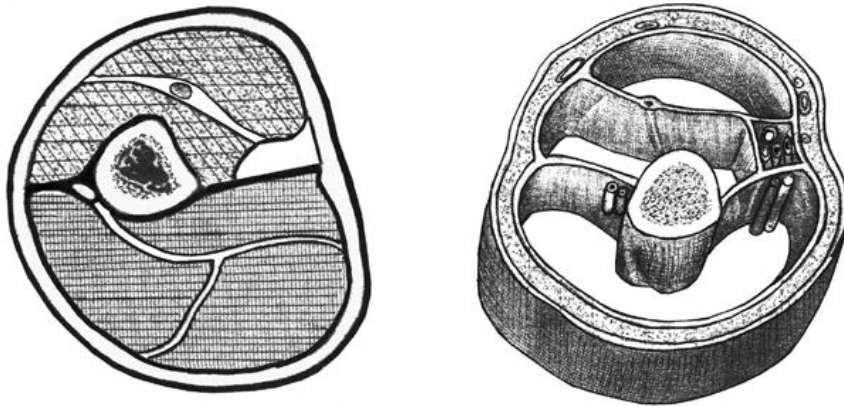
1. **PARED ANTERIOR.** El músculo coracobraquial por arriba y el borde interno del bíceps (músculo satélite de la arteria del brazo).

72 Sinelnikov R. D. *Atlas de Anatomía Humana*. Op. Cit., p. 386

73 Testut L. Latarjet A. *Tratado de Anatomía Humana*. Barcelona: Ed, Salvat, 1980. t. II, p. 288

ANATOMÍA HUMANA

2. **PARED POSTERIOR.** Por el vasto interno o porción medial del tríceps, por arriba; el septo o tabique intermuscular medial, y el braquial, más abajo.
3. **PARED LATERAL.** El intersticio celuloso que separa bíceps del braquial.
4. **PARED INTERNA.** La aponeurosis del brazo o fascia braquial y la piel.
5. **CONTENIDO.** La arteria humeral o braquial, sus venas homónimas, el nervio mediano y linfáticos.



1. FASCIA BRAQUIAL (GARDNER) 2. CONDUCTO BRAQUIAL (TESTUT)

FOSA CUBITAL O PLIEGUE DEL CODO

La *fosa cubital*, está localizada en la región cubital anterior (del codo). La fosa es visible después de quitar la piel y el tejido celular subcutáneo. Para la escuela anglosajona tiene la forma de “V”, esta fosa esta delimita: 1) por arriba, por el músculo bíceps; 2) medialmente, por el músculo pronador redondo y 3) lateralmente, por el músculo braquiorradial; 4) y el piso, por el músculo braquial. En la región de la fosa cubital se alojan los vasos y nervios superficiales (ramos cutáneos del nervio musculocutáneo y la “M” venosa) y profundos. Afuera (canal bicipital externo), el nervio radial y la arteria recurrente radial, y adentro (canal bicipital interno), el nervio mediano y la arteria braquial o humeral.^[74]



FOSA CUBITAL

74 Gardner, E. Gray D. *Anatomía*. 3ra edición. Barcelona: Ed. Salvat S. A.; 1979. p. 172

6º Lección

Primera Parte Miología del Miembro Superior II

Miembro Superior. Miología:

- Músculos: Antebrazo y mano

Objetivos de la práctica:

- Identificar y mostrar los músculos de la región del antebrazo y la mano.
- Describir la forma, origen e inserción distal, inervación, irrigación y acción de los músculos del antebrazo y mano.
- Describir el canal del pulso radial y la tabaquera anatómica.

Tarea:

1. Dibujar los músculos epitrocleares, del plano medio y profundo de la región anterior del antebrazo; del plano superficial de la región posterior del antebrazo.
2. Dibujar las inserciones de los músculos tenar e hipotenar.
3. Indicar los límites y el contenido de la tabaquera anatómica y el canal del pulso radial.
4. Indicar las inserciones del accesorio del abductor largo del pulgar o tercer abductor.
5. Definir: Bursitis, tenosinovitis, fascitis.

Músculos y Fascias del Miembro Superior

El antebrazo, denominado aparato de pronosupinación, topográficamente se extiende desde una línea horizontal imaginaria, situada a dos traveses de dedo por debajo del plegue del codo, hasta la flexura de la muñeca, a dos traveses de dedo por encima del talón de la mano. Descriptivamente el antebrazo corresponde desde una línea trazada a nivel de la interlínea articular del codo hasta otra línea trazada en la articulación de la muñeca.

MÚSCULOS DEL ANTEBRAZO

Los músculos del antebrazo se encuentran agrupados en tres: **anterior, externo y posterior**.^[75] Los anteriores son flexores del carpo y los dedos y pronadores, los posteriores son extensores del carpo y los dedos y supinadores.

GRUPO MUSCULAR ANTERIOR

Este grupo se encuentra por delante y por dentro del esqueleto del antebrazo. Son en número de ocho, dispuestos en tres planos: **1) plano profundo** o plano del pronador cuadrado, del flexor profundo de los dedos y del pulgar, **2) plano intermedio** del flexor superficial de los dedos y 3) plano superficial de los músculos epitrocleares o epicondíleos mediales (pronador redondo o pronador teres, flexor radial del carpo o palmar mayor, palmar largo o palmar menor y flexor ulnar del carpo o cubital anterior).^[76]

Pronador Cuadrado

Es un músculo que representa a una lámina cuadrangular, de fascículos musculares situados transversalmente, en contacto directo con la membrana interósea antebraquial, que se encuentra en la parte inferior del antebrazo. Se extiende transversalmente del cúbito al radio (lat. **prono** = inclinar, voltear, volcar hacia atrás).

1. **INSERCIONES.** *Por dentro*, se origina en la cuarta parte inferior del borde interno y de la cara anterior del cúbito o ulna.
Por fuera, terminan en el cuarto inferior de la cara anterior y del borde externo del radio.
2. **IRRIGACIÓN.** Arteria interósea anterior, rama de la arteria cubital que desciende por la cara anterior de la membrana interósea.
3. **INERVACIÓN.** Es inervado por el nervio interóseo anterior ramo del mediano, (C₆-C₇).
4. **ACCIÓN.** Coloca el antebrazo y la mano en pronación.
5. **RELACIONES.** Está situado por debajo, en el cuarto inferior del antebrazo y cubierto por todos los demás tendones de los músculos flexores y en relación directa, por detrás, con el plano osteofibroso (los huesos radio y cúbito) y la articulación radiocubital distal.

Flexor Profundo de los Dedos o Flexor Común Profundo de Los Dedos

Denominado también *flexor perforante*. Es voluminoso, aplanado de adelante hacia atrás, ancho y grueso hacia arriba; por abajo se encuentra dividido en cuatro fascículos. El músculo se dirige de arriba hacia abajo, continuándose en cuatro tendones largos, que al pasar por debajo del retináculo de los músculos flexores, se alojan en el canal del carpo situándose debajo de los tendones del músculo superficial de los dedos. Dan inserción a los lumbricales.

75 Rouviere H. *Anatomía Humana*. 9ª edición. Barcelona: Ed. Masson S. A.; 1987. t. III, p. 106

76 . Moore Keith L *Anatomía*. 3ª edición. Buenos Aires: Ed. Médica Panamericana, S.A. 1993. p. 590

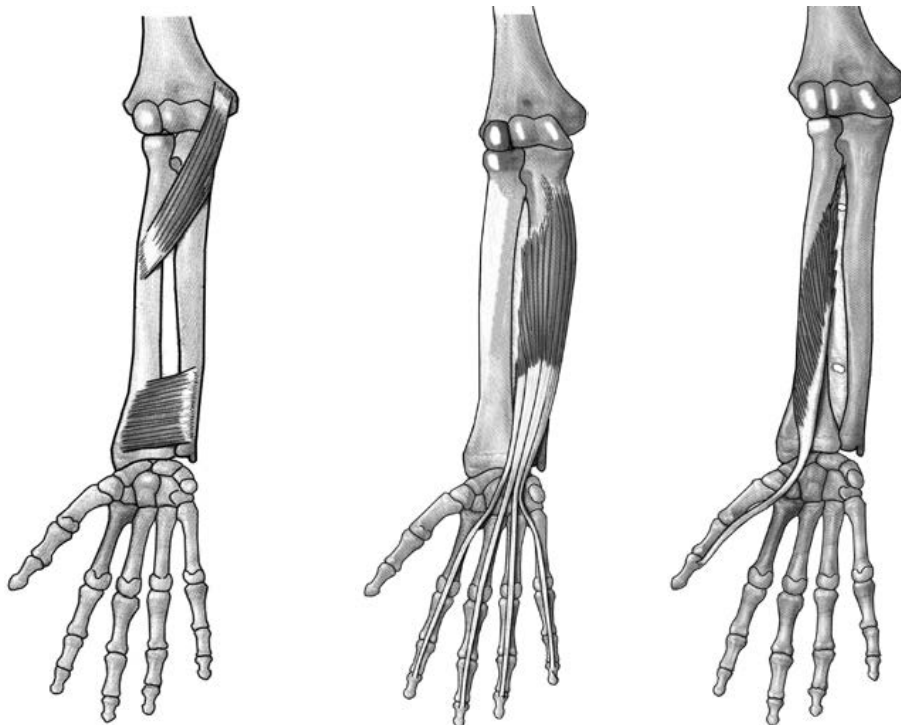
ANATOMÍA HUMANA

1. **INSERCIÓNES.** *Por arriba se origina en:* 1) los tres cuartos superiores de la cara interna y de la cara anterior del cúbito o ulna, 2) la cara interna e inferior de la apófisis coronoides o proceso coronoideo, 3) la aponeurosis tendinosa que recubre a éste músculo, 4) la cara anterior de la membrana interósea y 5) el borde interno o interóseo del radio (por debajo de la tuberosidad radial).

Por abajo: termina insertándose en la cara anterior de la base de la falange distal o tercera falange de los cuatro últimos dedos. Antes, cada tendón perforante pasa por un anillo formado por el desdoblamiento del tendón común superficial (tendón perforado).

Los tendones de los músculos flexores superficial y profundo de los dedos se sitúan en la vaina sinovial común de los músculos flexores. Cada tendón de la cara palmar, está incluido en su propia vaina sinovial del tendón del dedo de la mano. Las vainas de los dedos 2°, 3° y 4°, se inician a nivel de la cabeza de los huesos metacarpianos y llegan hasta las falanges distales, sin unirse a la vaina común. Solo la vaina de los tendones del 5° dedo se une a la vaina sinovial común de los músculos flexores.

2. **IRRIGACIÓN.** Ramas musculares de la arteria ulnar.
3. **INERVACIÓN.** Los dos fascículos laterales son inervados por el nervio mediano, por medio del nervio interóseo y los dos fascículos mediales por ramos del nervio cubital o ulnar (C₆-C₈, Th₁).
4. **ACCIÓN.** Flexiona la tercera falange sobre la segunda, la segunda sobre la primera, la primera sobre el metacarpo y la mano sobre el antebrazo. Pero, principalmente flexiona las falanges distales de los 2° a 5° dedos.
5. **RELACIONES.** 1) En el antebrazo, está cubierto por el flexor superficial, el nervio mediano y los vasos y nervios cubitales; está situado entre el flexor cubital del carpo y el flexor largo del pulgar. 2) En la muñeca y en la mano, sigue el mismo trayecto que el flexor superficial, pero colocado debajo de éste. 3) En los dedos perfora el flexor superficial y se inserta en la tercera falange.

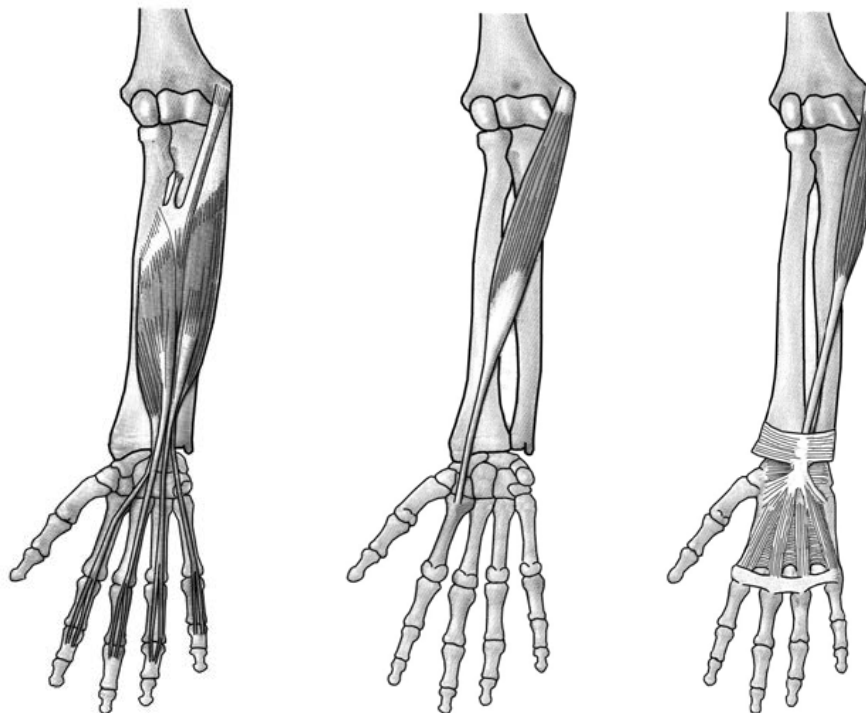


MÚSCULOS: 1. PRONADOR CUADRADO Y REDONDO, 2. FLEXOR PROFUNDO DE LOS DEDOS, 3. FLEXOR LARGO DEL PULGAR
(OLSON)

Flexor Largo del Pulgar o Flexor Largo Propio del Pulgar

Tiene el aspecto de un músculo largo plano unipenniforme. Se encuentra por fuera del precedente, en el borde lateral del antebrazo. Extendido desde el radio al pulgar.

1. **INSERCIONES.** *Por arriba*, se origina en: 1) la cara anterior del radio, 2) en la membrana interósea y 3) la cara externa de la apófisis coronoides o proceso coronoideo de la ulna, Forma la cuerda oblicua.
Por abajo: termina insertándose en la cara anterior de la base de la falange ungueal del pulgar.
2. **IRRIGACIÓN.** Ramas musculares de las arterias: radial, ulnar y arteria interósea anterior.
3. **INERVACIÓN.** Es inervado por el nervio interóseo (ramo del mediano), (C₆-C₈).
4. **ACCIÓN.** Permite la flexión de la segunda falange del pulgar sobre la primera, y suplementariamente la primera sobre el primer metacarpiano.
5. **RELACIONES.** 1) En el antebrazo, está cubierto por el flexor superficial de los dedos y el flexor radial del carpo. Descansa sobre el radio y el pronador cuadrado. Por dentro está en relación con el flexor profundo de los dedos. 2) En la muñeca, se desliza por debajo del ligamento anular del carpo o retináculo flexor. 3) En la mano, está ubicado entre los dos fascículos del flexor corto del pulgar.



MÚSCULOS: 1. FLEXOR SUPERFICIAL DE LOS DEDOS, 2. FLEXOR RADIAL DEL CARPO, 3 PALMAR LARGO (OLSON)

Flexor Superficial de los Dedos o Flexor Común Superficial de los Dedos

Es un músculo aplanado, ancho y grueso; que se encuentra por delante de los músculos: flexor profundo de los dedos y del flexor largo del pulgar. Se encuentra cubierto, por delante, por los músculos: palmar largo y flexor radial del carpo, que dejan en éste impresiones en forma de surcos.

ANATOMÍA HUMANA

1. **INSERCIONES.** *Por arriba*, se origina por medio de dos cabezas: 1) la cabeza humerocubital o humeroulnar, que nace en: 1º la cara anterior del epicóndilo medial del húmero o epitroclea y 2º la apófisis coronoides o proceso coronoideo de la ulna, y 2) la cabeza radial, ancha y breve se inserta en el borde anterior del radio. La unión de las dos cabezas conforma un arco en la que penetran el nervio mediano y la arteria cubital. A nivel de la muñeca los tendones se deslizan dentro del conducto osteofibroso del carpo.
Por abajo, al nivel de los dedos el tendón superficial se divide en dos lengüetas, que se insertan a cada lado de la segunda falange, originando así un ojal por donde pasa el tendón profundo.
2. **IRRIGACIÓN.** Ramas musculares de las arterias: radial y ulnar.
3. **INERVACIÓN.** Es inervado por el nervio mediano (C₇-C₈, Th₁).
4. **ACCIÓN.** Flexiona la segunda falange (falange media) sobre la primera, la primera sobre el metacarpiano y la mano sobre el antebrazo. Flexión mínima del codo.
5. **RELACIONES.** 1) En el antebrazo, está cubierto por los músculos epitrocleares y él cubre, a su vez, al flexor profundo, del cual lo separan el nervio mediano y los vasos cubitales. 2) En la muñeca, los tendones se deslizan dentro del conducto osteofibroso del carpo; el nervio mediano está situado en su parte externa. 3) En la palma de la mano, los tendones están situados por debajo de la fascia o aponeurosis palmar y cruzada por el arco arterial palmar. 4) En los dedos, cada tendón está colocado por delante del tendón del flexor profundo; el tendón superficial se divide en dos lengüetas, que se insertan a cada lado de la segunda falange, resultando de ello la formación de un ojal que da paso al tendón profundo, y de ahí los nombres de tendón perforado (flexor superficial) y de tendón perforante (flexor profundo). Cada uno de estos tendones está sujeto a las falanges por vainas fibrosas, y además tractos fibrosos adhieren la cara profunda de los tendones a la cara anterior de las falanges (mesotendones o quiasma tendinoso de **Camperi**, frenillo de los tendones).

Pronador Redondo o Pronator Teres

Es el músculo más grueso y breve de ésta capa; aplanado de adelante hacia atrás. Es el más externo de los músculos epitrocleares o epicóndíleos mediales. Cruza en diagonal la cara anterior del antebrazo.

1. **INSERCIONES.** *Por arriba*, tiene origen en dos fascículos: 1) **fascículo epitroclear o epicóndileo medial o humeral:** se inserta por el tendón común de los epitrocleares en el borde superior y la cara anterior del epicóndilo medial o epitroclea, extremidad inferior del tabique intermuscular interno y el borde interno del húmero, 2) **fascículo coronoideo o ulnar:** se inserta en la apófisis coronoides o proceso coronoideo. El espacio formado por la unión de los dos fascículos, es atravesado por el nervio mediano y la arteria braquial.
Por abajo, termina insertándose en la parte media de la cara externa o lateral del radio.
2. **IRRIGACIÓN.** Ramas musculares de las arterias: braquial, ulnar y radial.
3. **INERVACIÓN.** Es inervado por el nervio mediano (C₆-C₇).
4. **ACCIÓN.** Es pronador (rota al antebrazo, llevando al pulgar hacia adentro y a la palma de la mano hacia atrás y flexor del antebrazo).
5. **RELACIONES.** 1) La cara anterior es superficial; sin embargo, hacia fuera está cubierta por el braquiorradial y los dos extensores radiales. 2) La cara profunda está en relación con el braquial, el flexor superficial de los dedos y el radio. 3) El borde medial está en relación, por arriba, con el flexor radial del carpo, y por abajo, con el flexor superficial de los dedos. 4) El borde lateral forma, con el braquiorradial, un triángulo, el triángulo del codo, que contiene el bíceps, el braquial, los vasos humerales y el nervio radial; nótese que el nervio mediano pasa por entre los dos fascículos de este músculo.
 - a. **CANAL BICIPITAL MEDIAL DEL PLIEGUE DEL CODO.** Canal formado por: el pronador redondo y el bíceps; el fondo lo constituye el braquial anterior. Por éste canal cursan los vasos humerales y el nervio mediano.

Flexor Radial del Carpo o Palmar Mayor

Es un músculo penniforme, plano, largo, muscular por arriba y tendinoso por abajo. Situado por dentro del pronador redondo. Es el más lateral de todos los flexores del carpo. En la porción proximal el músculo está cubierto solamente por la fascia del bíceps braquial y el palmar largo.

1. **INSERCIONES.** *Por arriba se origina* en: 1) la epitroclea o epicóndilo medial del húmero (por intermedio del tendón común de los músculos epitrocleares o epicondíleos mediales), 2) la aponeurosis que lo recubre y 3) los tabiques o septos fibrosos (que lo separan del pronador redondo, del palmar menor o largo y del flexor común superficial).
Por abajo, su tendón cursa el canal anterior del trapecio y se inserta en la cara anterior de la base del segundo metacarpiano y en la base del tercero.
2. **IRRIGACIÓN.** Ramas musculares de las arterias: recurrentes cubitales y radial.
3. **INERVACIÓN.** Es inervado por el nervio mediano (C_6 - C_7 - C_8).
4. **ACCIÓN.** Flexiona la mano sobre el antebrazo y éste sobre el brazo. Secundariamente es abductor y pronador de la mano.
5. **RELACIONES.** 1) En el antebrazo, es superficial y está situado por fuera del palmar largo y delante del flexor superficial de los dedos. Su borde externo está en relación con el braquiorradial; entre los dos músculos existe un canal (del pulso radial), que contiene la arterial radial con sus venas y la rama anterior del nervio radial. 2) En la muñeca, pasa por un conducto osteofibroso especial, comprendido entre el escafoides, el trapecio y el ligamento anular anterior del carpo y en el trapecio labra un canal.

Palmar Largo o Palmar Menor

Músculo en forma de huso, muscular por arriba y tendinoso por abajo. Se encuentra por dentro del palmar mayor o flexor radial del carpo; y por debajo de la piel. Es un músculo inconstante, pero en nuestro medio es constante.

1. **INSERCIONES.** *Por arriba se origina* en: 1) la epitroclea o epicóndilo medial, 2) la aponeurosis que la recubre y 3) los tabiques o septos de separación intermuscular.
Por abajo, está situada por delante del retináculo de los flexores o ligamento anular anterior del carpo, se expande en forma de abanico, insertándose en ligamento anular anterior del carpo, en la fascia o aponeurosis palmar superficial y en el abductor corto del pulgar.
2. **IRRIGACIÓN.** Ramas de la arteria de la recurrente cubital anterior.
3. **INERVACIÓN.** Es inervado por el nervio mediano (C_7 - C_8).
4. **ACCIÓN.** Flexiona la mano sobre el antebrazo y tensa la aponeurosis palmar.
5. **RELACIONES.** 1) En el antebrazo, es superficial y está situado entre el flexor radial del carpo y el flexor cubital de carpo. 2) En la mano, se une a la fascia o aponeurosis palmar a la cual tensa.

Flexor Ulnar del Carpo o Cubital Anterior

Ocupa el borde medial del antebrazo. Es un músculo ancho, grueso y alargado. Se encuentra por dentro del palmar largo y es satélite del vaso y nervio cubitales.

1. **INSERCIONES.** *Por arriba*, se inserta por medio de dos cabezas o fascículos: 1) **cabeza humeral**, nace: 1º del vértice y del borde inferior de la epitroclea o epicóndilo medial del húmero (por intermedio del tendón de los músculos epitrocleares o epicondíleos mediales), 2º de los tabiques o septos fibrosos intermusculares; 2) **cabeza cubital o ulnar**, nace: 1º en el borde interno o medial del olécranon, 2º en la apófisis coronoides (inconstante) y 3º en los 2/3 superiores del borde posterior del cúbito o ulna. Por el espacio formado por estas dos cabezas pasa el nervio cubital o ulnar. El tendón se dirige hacia abajo, pasa por debajo del retináculo de los músculos flexores y se inserta.

ANATOMÍA HUMANA

Por abajo, en la parte media de la cara anterior del pisiforme. Una serie de sus fascículos pasa al ligamento pisometacarpiano y al ligamento pisiganchoso, que se insertan en los huesos hamatum o ganchoso y 5° metacarpiano.

2. **IRRIGACIÓN.** Arterias colaterales, arteria braquial y arteria ulnar.
3. **INERVACIÓN.** Es innervado por el nervio cubital o ulnar ($C_8 - Th_1$).
4. **ACCIÓN.** Flexiona la mano y participa en su aducción.
5. **RELACIONES.** 1) Es superficial y cubre los flexores superficial y profundo de los dedos. 2) Forma un conducto osteomuscular, epitrocleo-olecraneno, para el nervio cubital. 3) A lo largo de su cara lateral corre el nervio cubital, luego acompañado por los vasos cubitales. 4) Su borde posterior está en relación con el cúbito, en el cual se inserta.

GRUPO MUSCULAR EXTERNO O LATERAL O RADIAL

Grupo muscular situado por fuera del esqueleto del antebrazo. De la profundidad a la superficie son: 1) supinador (corto), 2) extensor radial breve del carpo o segundo radial o radial corto, 3) extensor radial largo del carpo o el primer radial o radial largo y 4) Braquiorradial o supinador largo. Los dos primeros forman parte de los músculos denominados **epicondíleos**.

Supinador o Supinador Corto

Es un músculo ancho y corto, que se encuentra y enrolla profundamente sobre la parte externa del codo y superior del antebrazo (lat. **supino** = poner, colocar, reponer, volver a su lugar).

1. **INSERCIONES.** Se *origina* en dos fascículos: 1) El **fascículo superficial**, se *origina*: 1° en el vértice del epicóndilo lateral del húmero y 2° de la cresta que limita por detrás la superficie triangular inferior a la escotadura troclear o subsigmoidea del cúbito; *termina*: en la parte superior, oblicua del borde anterior del radio. 2) El **fascículo profundo**, se *origina*: 1° de la cara anterior del epicóndilo y 2° de la superficie triangular inferior a la escotadura troclear o subsigmoidea y de la cara profunda de la aponeurosis; *termina*: la primera en el cuello del radio y la segunda en: las rugosidades que existen en las caras anterior y externa del radio; y en una superficie estrecha rugosa que sigue hacia abajo la línea de inserción precedente y se prolonga sobre la cara externa del radio. Por el intersticio formado por los dos fascículos, cursa la rama posterior o motora del nervio radial.
2. **IRRIGACIÓN.** Ramas procedentes del círculo periarticular lateral del codo, arterias recurrentes radiales, anterior y posterior y arteria interósea posterior.
3. **INERVACIÓN.** Es innervado por el ramo de bifurcación posterior del radial (C_6).
4. **ACCIÓN.** Es un músculo supinador, (rota al antebrazo), conduciendo al pulgar hacia fuera y a la palma de la mano hacia adelante.
5. **RELACIONES.** Cubre la parte lateral de la articulación del codo y está cubierto a su vez por los extensores radiales del carpo, el braquiorradial y algunos músculos posteriores. Está atravesado por el ramo posterior del nervio radial, entre el borde superior o Arcada de **Frohse** del fascículo superficial.

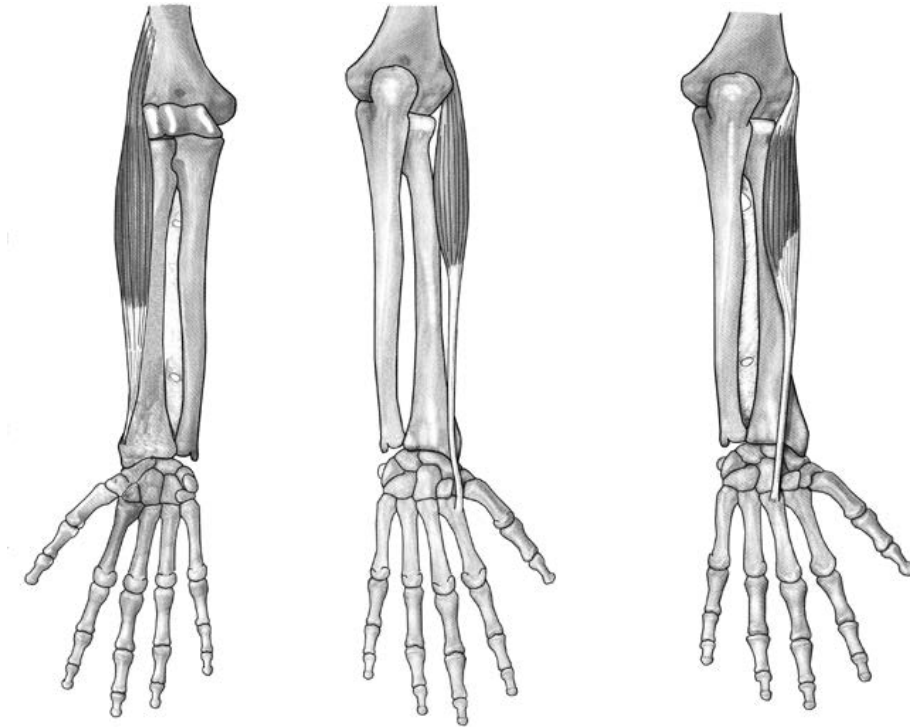


Extensor Radial Breve del Carpo o Segundo Radial o Radial Corto

Es un músculo aplanado y largo, muscular por arriba y tendinoso por abajo. Situado por fuera del supinador corto. Está cubierto en parte por el músculo extensor radial largo del carpo, en su porción proximal, en la porción distal se entrecruza con los músculos abductor y extensor del pulgar que pasan más superficialmente.

1. **INSERCIONES.** *Por arriba* se *origina* en: 1) el epicóndilo lateral del húmero (con el grupo de los músculos epicondíleos) y 2) en el tabique fibroso que lo separa del extensor común. *Por abajo*, en la base de la apófisis estiloides o proceso posterior del tercer metacarpiano.

2. **IRRIGACIÓN.** Arterias braquial profunda y arteria recurrente radial.
3. **INERVACIÓN.** Es inervado por el nervio radial (C_6).
4. **ACCIÓN.** Es extensor y abductor de la mano.
5. **RELACIONES.** 1) Cubierto por el radial largo, cubre a su vez la cara externa del radio. 2) Más abajo pasa sobre la cara posterior del radio y de la muñeca. 3) Está envuelto por una vaina sinovial que le es común con el radial largo.



MÚSCULOS: 1. BRAQUIORRADIAL, 2. EXTENSOR RADIAL LARGO, 3. EXTENSOR RADIAL CORTO (OLSON)

Extensor Radial Largo del Carpo o Primer Radial o Radial Largo

Es un músculo fusiforme, con un tendón estrecho que por su longitud supera en mucho al vientre.

1. **INSERCIONES.** *Por arriba*, se *origina* de: 1) la extremidad inferior del borde externo del húmero; 2) del tabique o septo intermuscular externo y 3) de la masa tendinosa de los músculos epicondíleos laterales.
Por Abajo, termina insertándose en la parte externa de la cara dorsal de la base del segundo metacarpiano (curso con el anterior por la segunda corredera osteofibrosa).
2. **IRRIGACIÓN.** Arterias colaterales, arteria braquial profunda y arteria recurrente radial.
3. **INERVACIÓN.** Es inervado por el nervio radial ($C_5 - C_7$).
4. **ACCIÓN.** Es extensor y abductor de la mano. Flexor del codo.
5. **RELACIONES.** 1) Cubierto por el braquiorradial, cubre a su vez el radial corto, la articulación del codo y la de la muñeca. 2) Es cruzado oblicuamente, de arriba abajo, por el abductor largo del pulgar y el extensor breve del pulgar.

Braquiorradial o Supinador Largo o Humeroestilorradial

Es un músculo largo, fusiforme, muscular en su parte superior y tendinoso en la inferior. Es el músculo más superficial del grupo externo del antebrazo. Un poco más abajo de su parte media el músculo se continúa con un tendón largo.

ANATOMÍA HUMANA

1. **INSERCIONES.** *Por arriba se origina* en: 1) el borde externo o lateral del húmero, 2) el tabique o septo intermuscular braquial externo o lateral.
Por abajo, en la cara lateral del radio cerca de la base de la apófisis estiloides o proceso estiloides del radio.
2. **IRRIGACIÓN.** Arterias: colaterales y recurrente radial.
3. **INERVACIÓN.** Es innervado por el nervio radial (C₆).
4. **ACCIÓN.** Flexiona el antebrazo sobre el brazo. Es supinador accesorio cuando el antebrazo se encuentra en pronación total.
5. **RELACIONES.** 1) La cara superficial está en relación con la piel. 2) La cara profunda está en relación con la extremidad inferior del húmero, con los dos extensores radiales y con el radio. 3) El borde posterior está en relación con el vasto externo y con extensor radial largo del carpo. 4) El borde anterior forma, a nivel de la flexura, junto con el bíceps un canal oblicuo. 5) En el antebrazo está en relación con la fascia radial y con el ramo anterior del nervio radial.
 - a. CANAL BICIPITAL LATERAL DEL PLIEGUE DEL CODO. Canal formado, *por dentro*: braquiorradial o supinador largo y el primer radial o extensor radial largo del carpo, *por fuera*: bíceps y braquial anterior. Por el fondo de éste canal caminan: el nervio radial, la rama anterior de la humeral profunda y la recurrente radial anterior.^[77]
 - b. CANAL DEL PULSO O CANAL RADIAL. Ubicado en la parte inferior del antebrazo. Es limitado por el tendón del braquiorradial (por fuera) y con el tendón del flexor radial del carpo (por dentro). Por este canal cursa la arteria radial, sobre el flexor largo del pulgar y el pronador cuadrado.^[78]

GRUPO MUSCULAR POSTERIOR

Este grupo muscular se encuentra ubicado por detrás del esqueleto del antebrazo, y se encuentran distribuidos en dos planos: 1) **profundo** (abductor largo del pulgar, extensor largo del pulgar, extensor corto del pulgar y extensor del índice o extensor propio del índice) y 2) **superficial** (extensor de los dedos o extensor común de los dedos, extensor del meñique o extensor propio del meñique o 5º dedo y extensor ulnar del carpo o cubital posterior).

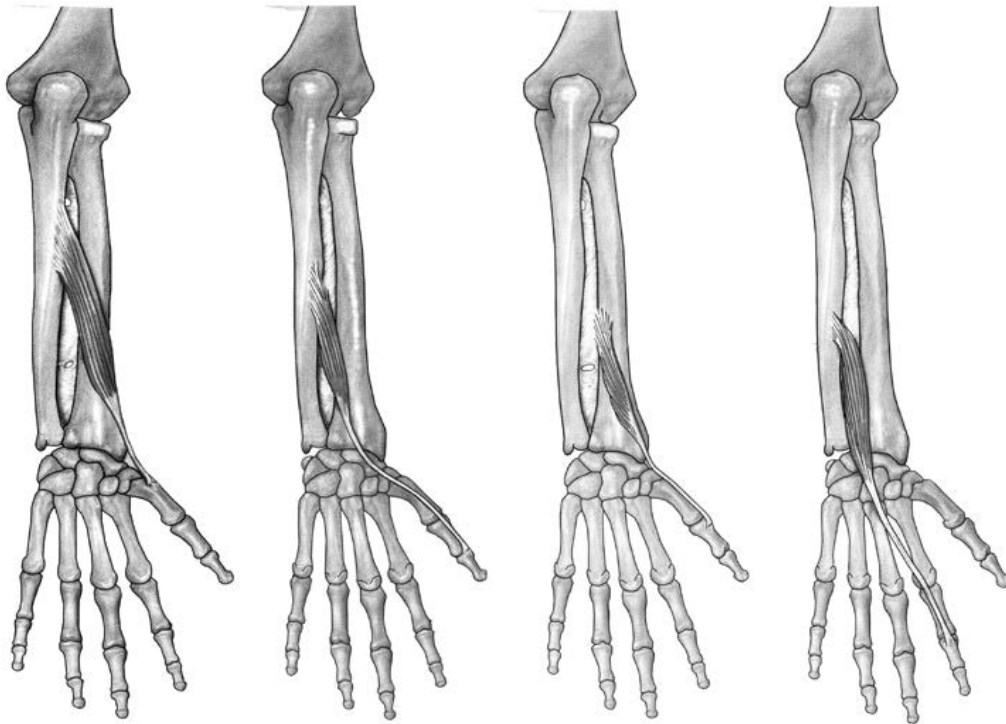
Abductor Largo del Pulgar (Pollicis)

Es un músculo aplanado, fusiforme, es el más considerable y el más extenso de la capa profunda. El músculo está situado en la mitad distal de la cara dorsolateral del antebrazo. Frecuentemente se encuentra un fascículo muscular independiente denominado accesorio del abductor largo del pulgar o tercer abductor (gr. **abducere** = alejar, apartar, separar).

1. **INSERCIONES.** *Por arriba se origina* en: 1) la cara posterior del cúbito o ulna y del radio, y 2) sobre la membrana interósea (forma el ligamento oblicuo radiocubital superior).
Por abajo, en el lado externo de la extremidad superior o base del primer metacarpiano (cursa el primer conducto osteofibroso).
2. **IRRIGACIÓN.** Arterias interóseas: posterior y anterior.
3. **INERVACIÓN.** Es innervado por el ramo (interóseo) posterior del nervio radial [C₆ - C₇ (C₈)].
4. **ACCIÓN.** Participa en la abducción del pulgar y de toda la mano.
5. **RELACIONES.** 1) En su porción inicial cubre la cara posterior del radio, la membrana interósea y el cúbito, está cubierto por el extensor radial breve del carpo y el extensor de los dedos. 2) En la porción inferior está en contacto directo con la fascia del antebrazo y la piel. Cruza los tendones de los radiales.

77 Orts Llorca F. *Anatomía Humana*, 3º ed. Barcelona: Ed. Científico-Médica; 1963. t. I, p. 233

78 *Ibid.* p. 233



MÚSCULOS: 1. ABDUCTOR LARGO, 2. EXTENSOR LARGO, 3. EXTENSOR CORTO DEL PULGAR Y 4 EXTENSOR DEL ÍNDICE

Extensor Largo del Pulgar

Es un músculo con vientre fusiforme, que se encuentra por debajo y por dentro del extensor corto.

1. **INSERCIONES.** *Por arriba se origina* en: 1) la cara posterior del cúbito o ulna (en una superficie situada por dentro y por debajo del la inserción del extensor corto), 2) la parte vecina del membrana interósea, y 3) en los tabiques fibrosos intermusculares.
Por abajo se inserta en: la extremidad superior de la cara posterior de la segunda falange o falange distal del pulgar. Su tendón se aloja en la vaina del tendón del músculo extensor largo del pulgar (curso el tercer conducto osteofibroso).
2. **IRRIGACIÓN.** Arterias interóseas: posterior y anterior.
3. **INERVACIÓN.** Es inervado por el ramo (interóseo) posterior del nervio radial [(C₆) (C₇ -C₈)].
4. **ACCIÓN.** Extiende la segunda falange sobre la primera y accesoriamente la primera falange sobre el primer metacarpiano y éste sobre el carpo. Además participa en la abducción parcial del pulgar.
5. **RELACIONES.** Forma parte de la *tabaquera anatómica*. Extendiendo al extremo el pulgar, es posible observar una fosa algo profunda, en la cual los antiguos depositaban su tabaco rapé antes de aspirarlo directamente por las fosas nasales, de ahí el nombre de tabaquera anatómica,^[79] delimitada por los tendones:
 - a. LÍMITE LATERAL. Formado por el músculo extensor largo del pulgar.
 - b. LÍMITE MEDIAL. Integrado por el abductor largo del pulgar y su accesorio y el extensor corto del pulgar.
 - c. PISO. El piso de la depresión está formado por los huesos trapezoide y escafoides.
 - d. CONTENIDO. El contenido está constituido por los tendones de los músculos radiales, la arteria radial y el ramo superficial del nervio radial.

ANATOMÍA HUMANA

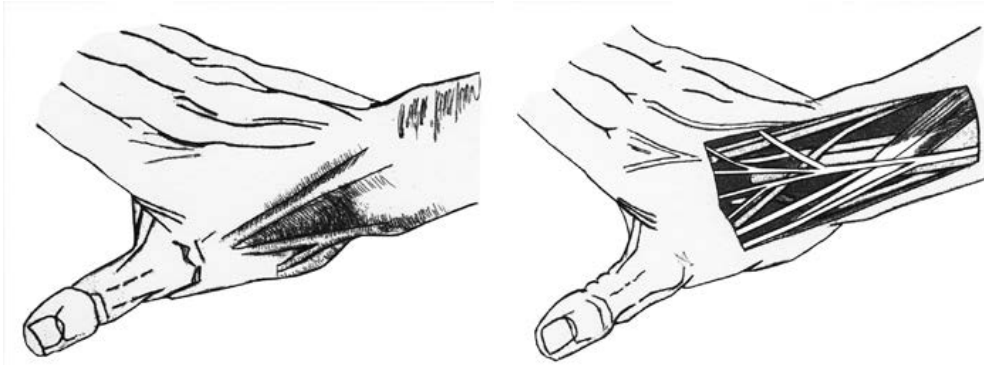
Extensor Corto o Breve del Pulgar

Es un músculo delgado relativamente largo que se encuentra ubicado por debajo del abductor largo del pulgar, por encima fuera del extensor largo, en la porción inferior del borde lateral de la cara posterior del antebrazo.

1. **INSERCIONES.** *Por arriba se origina en:* 1) la cara posterior del cúbito (cresta ulnar), 2) cara posterior del radio y 3) la membrana interósea (forma el ligamento oblicuo radiocubital inferior).

Por abajo, se inserta en la cara dorsal de la base de la primera falange o falange proximal del pulgar. Desde su inserción superior, se dirige oblicuamente hacia abajo, situándose al lado del tendón del músculo abductor largo del pulgar. Los tendones de éstos dos músculos están rodeados por la vaina de los tendones de los músculos abductor largo y extensor breve del pulgar (curso el primer conducto osteofibroso).

2. **IRRIGACIÓN.** Arterias interóseas: posterior y anterior.
3. **INERVACIÓN.** Es inervado por el ramo (interóseo) posterior del nervio radial [$C_6 - C_7 (C_8)$].
4. **ACCIÓN.** Extiende y abduce el dedo pulgar.
5. **RELACIONES.** Se encuentra íntimamente unido al abductor largo del pulgar y el accesorio o tercer aductor.



TABAQUERA ANATÓMICA (GARDNER)

Accesorio del Abductor Largo o Tercer Abductor

El accesorio del abductor largo del pulgar o tercer aductor, es un músculo constante.^[80]

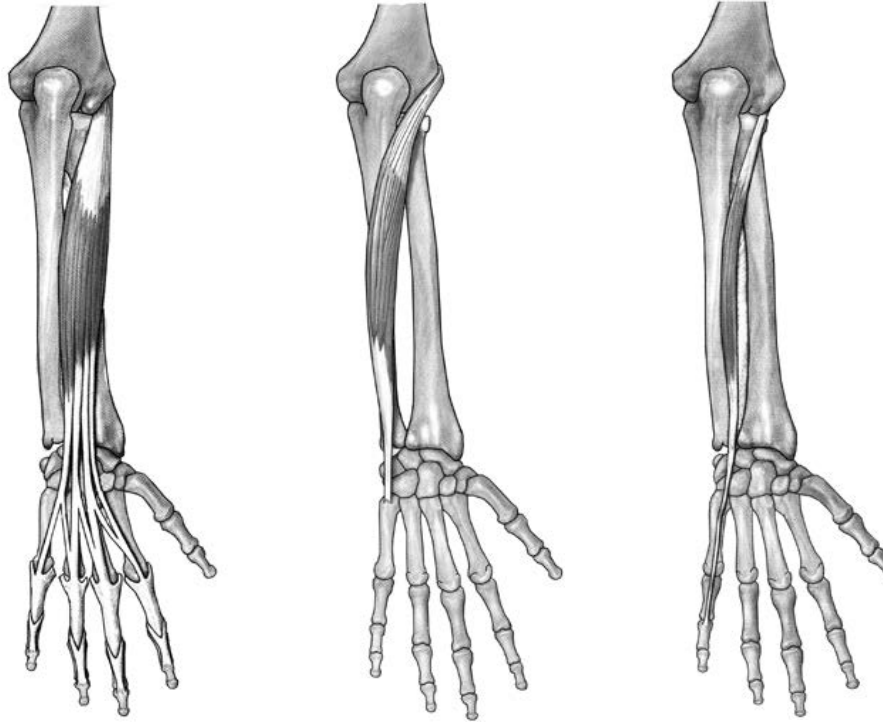
1. **INSERCIONES.** Se *origina* en el tercio inferior de la cara dorsal del radio, cúbito y membrana interósea. Se diferencia su inserción del abductor largo y extensor corto del pulgar. Desde su origen el músculo se dirige hacia abajo y se continúa con un tendón bien diferenciado, al nivel de la muñeca, pasa por debajo del retináculo extensor, por la primera corredera osteofibrosa de la epífisis distal del radio, junto con el abductor y extensor corto del pulgar. La inserción distal se realiza en la extremidad superior del primer metacarpiano.
2. **IRRIGACIÓN.** Irrigado por la arteria interósea posterior, rama del tronco de las interóseas, a su vez rama de la arteria ulnar o cubital.
3. **INERVACIÓN.** El accesorio del abductor largo o tercer abductor está inervado por interóseo posterior, ramo del nervio radial.
4. **ACCIÓN.** Colabora a la acción del abductor largo del pulgar.

Extensor del Índice o Extensor Propio del Índice

Es un músculo delgado, fusiforme, que se encuentra situado en todo el borde inferointerno del extensor largo del pulgar (mitad inferior de la cara posterior del antebrazo).

80 Álvarez O. Campohermoso O. Músculo Accesorio del Abductor Largo del Pulgar o Tercer Abductor. *Rev. Cuadernos* N°51(1), 2006: 85-87. Hoy denominado músculo de Álvarez.

1. **INSERCIONES.** *Por arriba en:* 1) la cara posterior del cúbito o ulna (por dentro y por debajo del extensor largo del pulgar), 2) la parte vecina de la membrana interósea del antebrazo, 3) el tabique fibroso que lo separa del extensor largo del pulgar.
Por abajo, se confunde con el tendón del extensor común de los dedos, a nivel de la primera falange, destinado al índice (cursa la cuarta corredera osteofibrosa).
2. **IRRIGACIÓN.** Arterias interóseas: posterior y anterior.
3. **INERVACIÓN.** Por el ramo (interóseo) posterior del nervio radial [(C₆) (C₇-C₈)].
4. **ACCIÓN.** Es extensor del índice.
5. **RELACIONES.** Está cubierto por el músculo extensor de los dedos. En ocasiones el músculo está ausente.



MÚSCULOS: 1. EXTENSOR DE LOS DEDOS, 2. EXTENSOR ULNAR DEL CARPO, 3. EXTENSOR DEL MEÑIQUE (OLSON)

Extensor de los Dedos o Extensor Común de los Dedos

Es muscular por arriba y tendinoso por abajo (dividido en cuatro largos tendones). Es el más externo de los músculos superficiales.

1. **INSERCIONES.** *Por arriba se origina en:* 1) la cara posterior del epicóndilo lateral del húmero (por un tendón común a los músculos epicondíleos), 2) la cara profunda de la fascia o aponeurosis tendinosa, 3) los tabiques tendinosos. En la parte media de su longitud el vientre muscular se continúa con cuatro tendones, que, pasando debajo del retináculo de los extensores (cursa la cuarta corredera osteofibrosa), se rodean junto con el tendón del músculo extensor del índice de la vaina de los tendones de los músculos extensor de los dedos y extensor del índice, que llega casi hasta la parte media de los huesos metacarpianos.
Por abajo, cada tendón termina en las tres falanges del siguiente modo: 1) a través de una expansión fibrosa se inserta en la base de la primera falange, 2) a nivel de la cara dorsal de la primera falange se divide en tres lengüetas: media (se fija en la cara posterior de la extremidad superior de la segunda falange) y dos laterales (que se reúnen sobre la cara dorsal de la segunda falange y se insertan en la extremidad superior de la cara posterior de la tercera).

ANATOMÍA HUMANA

2. **IRRIGACIÓN.** Arteria interósea posterior.
3. **INERVACIÓN.** Inervado por el ramo posterior del nervio radial. ($C_6 - C_8$).
4. **ACCIÓN.** Extiende las dos últimas falanges sobre la primera, la primera sobre el metacarpo, y éste sobre el antebrazo.
5. **RELACIONES.** Es un músculo superficial se encuentra en contacto directo con la piel, cubre los músculos de la capa profunda, la muñeca y las falanges. Está situado entre el radial largo (por fuera) y el extensor del meñique (por dentro).

Extensor Ulnar del Carpo o Cubital Posterior

Es un músculo alargado y fusiforme. Situado por dentro del extensor del meñique, en el borde interno de la cara posterior del antebrazo.

1. **INSERCIÓNES.** *Por arriba se origina* en: 1) el epicóndilo lateral del húmero, 2) el borde posterior del cúbito o ulna, 3) los tabiques tendinosos intermusculares adyacentes y 4) la cápsula de la articulación del codo.
Por abajo: en el tubérculo interno de la extremidad superior del 5º metacarpiano (curso por la sexta corredera osteofibrosa).
2. **IRRIGACIÓN.** Arteria interósea posterior.
3. **INERVACIÓN.** Es inervado por el ramo posterior del radial [$(C_6) C_7 - C_8$].
4. **ACCIÓN.** Participa en la abducción del brazo hacia el lado del codo y lo extiende. Extensor y aductor del carpo.
5. **RELACIONES.** 1) Cubierto por la aponeurosis y la piel, 2) Cubre a su vez la articulación del codo y los músculos profundos, 3) Su borde externo está en relación con el extensor del meñique. 3) Su borde interno se halla en relación con el anconeo y el borde posterior del cúbito.

Extensor del Meñique o Extensor Propio del Meñique o 5º Dedo

Es un músculo grácil y fusiforme, que se encuentra por debajo de la piel en la mitad inferior de la cara posterior del antebrazo, entre los músculos extensor ulnar del carpo y extensor de los dedos.

1. **INSERCIÓNES.** *Por arriba se origina* en: 1) el epicóndilo lateral del húmero, los tabiques tendinosos, 2) la aponeurosis que los recubre y 3) el ligamento colateral del radio.
Por abajo: desde su inserción superior, desciende y se continúa con el tendón que se encuentra en la vaina del tendón del músculo extensor del meñique (curso la quinta corredera osteofibrosa) y se inserta en las dos últimas falanges del meñique.
2. **IRRIGACIÓN.** Arteria interósea posterior.
3. **INERVACIÓN.** Es inervado por el ramo posterior del radial $C_6 - C_8$.
4. **ACCIÓN.** Es extensor del meñique.
5. **RELACIONES.** Es superficial y está en relación: por fuera, con el extensor común de los dedos y, por dentro, con el extensor cubital del carpo.

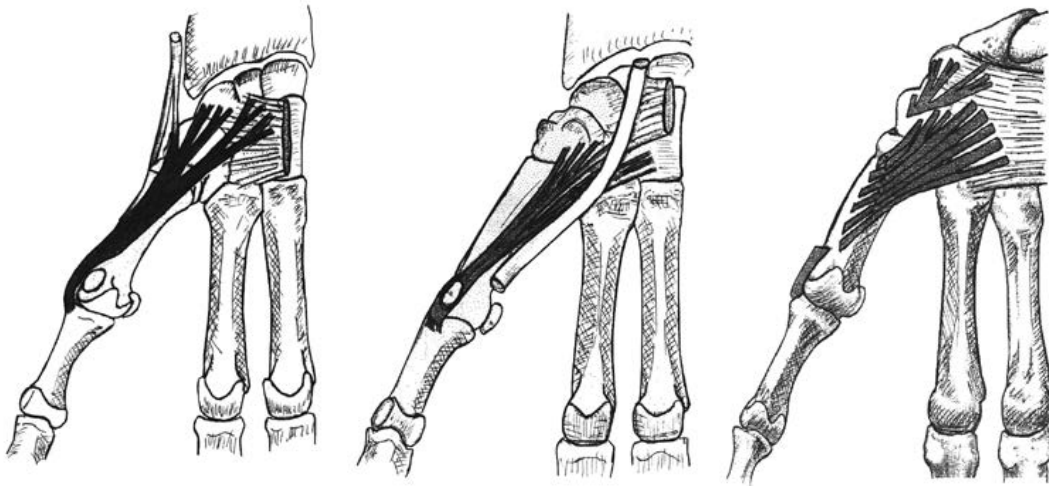
MÚSCULOS DE LA MANO

Los músculos de la mano se dividen en tres grupos: 1) **grupo medio** (lumbricales e interóseos [dorsales y palmares]), 2) **grupo externo** o grupo de los músculos de la eminencia tenar, anexa al pulgar (aductor, flexor corto, oponente y abductor corto del pulgar) y 3) **grupo interno** o grupo de la eminencia hipotenar anexa al meñique (opponente, flexor corto, aductor y cutaneopalmar o palmar corto).

Abductor Corto o Breve del Pulgar

Es un músculo, aplanado, delgado y de forma triangular. Es el músculo más superficial de la eminencia tenar (gr. *aducere* = aproximar, acercar).

1. **INSERCIÓNES.** *Por arriba se origina* en: 1) en el tubérculo del escafoides y 2) en la parte superoexterna de la cara anterior del ligamento anular anterior o retináculo de los flexores, y 3) en una expansión del tendón del abductor largo del pulgar.
Termina: en el tubérculo externo de la extremidad superior de la primera falange o falange proximal del pulgar y en la expansión extensora. Su tendón por lo común contiene un hueso sesamoideo.
2. **IRRIGACIÓN.** Rama palmar superficial de la arteria radial.
3. **INERVACIÓN.** Es inervado por un ramo del mediano (C₆-C₇), y rara vez por un ramo del radial.
4. **ACCIÓN.** Separa el pulgar, oponiéndolo ligeramente; participa en la flexión (metacarpofalángica) de la falange proximal. Abducción y oposición carpometacarpiana. Facilita el movimiento de circunducción. La expansión extensora ayuda en la extensión interfalángica.
5. **RELACIONES.** 1) Se encuentra en el lado lateral de la eminencia tenar, en contacto directo con la piel 2) Situado inmediatamente debajo de la fascia o aponeurosis, cubre los demás músculos de la eminencia tenar.



MÚSCULOS: 1. ABDUCTOR CORTO, 2. FLEXOR CORTO Y Oponente DEL PULGAR (QUIROZ)

Flexor Corto o Breve del Pulgar

Es un músculo corto, de forma triangular, por arriba se encuentra dividido en dos fascículos, superficial y profundo.

1. **INSERCIÓNES.** *Por arriba:* por intermedio de dos fascículos se *origina* en: 1) superficial, en el tubérculo del trapecio o hueso triquetral y del borde inferior del ligamento anular anterior del carpo o retináculo de los flexores; y 2) el profundo, en la cara anterior del trapezoide y del hueso grande o capitato.
Por abajo: termina en el hueso sesamoideo externo o lateral y en el tubérculo lateral externo de la primera falange o falange proximal del pulgar.
2. **IRRIGACIÓN.** Rama palmar superficial de la arteria radial y arco palmar profundo.
3. **INERVACIÓN.** El fascículo superficial es inervado por el mediano (C₆-C₇), el fascículo profundo por el cubital o ulnar (C₈-Th₁).
4. **ACCIÓN.** Flexiona la falange proximal del pulgar.
5. **RELACIONES.** 1) Se encuentra en la parte externa de la palma de la mano, por debajo y medial al músculo abductor corto del pulgar. 2) Por entre los dos fascículos pasa el tendón del flexor largo propio del pulgar. 3) Entra en contacto directo con la piel.

ANATOMÍA HUMANA

Oponente del Pulgar

Es un músculo aplanado y de forma triangular, que rodea al primer metacarpiano.

1. **INSERCIONES.** *Por arriba se origina* en: 1) en la vertiente externa del tubérculo del trapecio y 2) en la parte externa de la cara anterior del ligamento anular anterior o retináculo de los flexores.
Por abajo: en la parte externa de la cara anterior del primer metacarpiano.
2. **IRRIGACIÓN.** Rama palmar superficial de la arteria radial y arco palmar profundo.
3. **INERVACIÓN.** Es inervado por un ramo de mediano (C₆-C₇).
4. **ACCIÓN.** Opone el pulgar al meñique (flexiona y produce abducción con ligera rotación lateral).
5. **RELACIONES.** Se encuentra por fuera del fascículo superficial del flexor corto y debajo del músculo abductor breve del pulgar.

Aductor del Pulgar

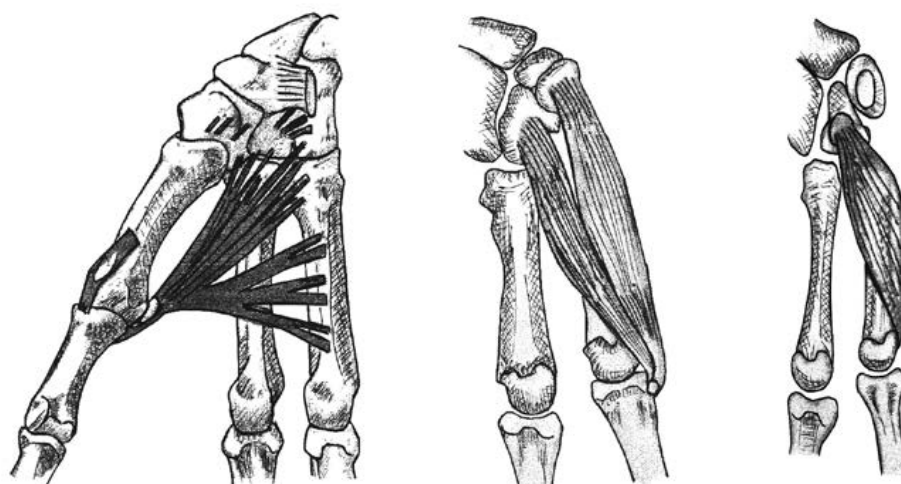
Es un músculo aplanado, de forma triangular, que se encuentra por delante de los primeros espacios interóseos, es el más profundo y medial de los músculos de la eminencia tenar.

1. **INSERCIONES.** *Se origina*, por dos cabezas, cuyos fascículos angularmente se dirigen uno al otro: 1) *la cabeza oblicua o fascículo carpiano*, tiene su origen en a) el ligamento radiado del carpo, b) en los hueso trapezoide, grande y c) la cara palmar de la base del 2º y 3º huesos metacarpianos, y 2) *la cabeza transversa o fascículo metacarpiano*, se desprenden a) de la base del 2º metacarpiano, y b) sobre todo, de la base, del borde anterior y de la cabeza del 3º huesos metacarpiano.
Terminan en: 1) el hueso sesamoideo interno o medial, en el lado interno de la extremidad superior de la primera falange o falange proximal del pulgar y 2) la cápsula de la juntura metacarpofalángica (la porción oblicua en la expansión extensora).
2. **IRRIGACIÓN.** Arcos palmares superficial y profundo.
3. **INERVACIÓN.** Es inervado por el ramo profundo del nervio cubital o ulnar (C₈-D₁).
4. **ACCIÓN.** Aproxima el pulgar y participa en la flexión de su falange proximal. Ayuda en el movimiento de oposición del pulgar y las fibras oblicuas ayuda a extender la articulación interfalángica.
5. **RELACIONES.** 1) La cara anterior está en relación con los tendones flexores de los dedos y los lumbricales. 2) la cara posterior se corresponde con los dos primeros espacios interóseos. 3) El borde externo, con el flexor corto. Y 4) el borde inferior, con el pliegue cutáneo que une el pulgar al índice.

Abductor del Meñique o 5º Dedo

Es un músculo alargado y aplanado, ubicado en la parte interna y superficial de la eminencia hipotenar.

1. **INSERCIONES.** *Por arriba se origina* en: 1) el pisiforme, 2) el tendón del flexor ulnar del carpo y 3) el retináculo de los músculos flexores.
Por abajo en: el tubérculo interno del extremo superior de la primera falange o falange proximal del meñique y en lado cubital de la expansión extensora.
2. **IRRIGACIÓN.** Rama palmar profunda de la arteria ulnar.
3. **INERVACIÓN.** Es inervado por el ramo profundo del nervio ulnar o cubital [(C₇), C₈, Th₁].
4. **ACCIÓN.** Es abductor del meñique y secundariamente es flexor de la primera falange, ayuda en la oposición y extensión interfalángica.
5. **RELACIONES.** 1) Se sitúa directamente debajo de la piel, y en parte debajo del palmar breve. 2) Debajo de la aponeurosis hipotenar, cubre el músculo siguiente.



MÚSCULOS: 1. ADUCTOR DEL PULGAR, 2. FLEXOR Y ADUCTOR DEL MEÑIQUE, 3. Oponente del Meñique

Flexor Corto del Meñique

Representa un pequeño músculo aplanado, situado más lateralmente al aductor del meñique y cubierto por el músculo palmar breve y la piel.

1. **INSERCIONES.** *Por arriba se origina* en: 1) la cara interna de la apófisis unciforme (hamulus) del hueso ganchoso (*hamatum*), 2) parte anterointerna del ligamento anular o retináculo de los músculos flexores y 3) la arcada fibrosa de los músculos de la eminencia hipotenar. *Por abajo:* en la cara palmar de la base de la falange proximal del meñique o dedo mínimo.
2. **IRRIGACIÓN.** Rama palmar profunda de la arteria ulnar.
3. **INERVACIÓN.** Es inervado por el ramo profundo del nervio cubital o ulnar (C_7-C_8).
4. **ACCIÓN.** Flexiona la falange proximal del meñique o dedo mínimo sobre el metacarpiano y participa en su aducción del quinto dedo.
5. **RELACIONES.** Es el más superficial de los músculos del dedo mínimo o meñique. Su borde medial está en relación con el aductor, la arteria cubital los separa, Su borde lateral lo siguen los tendones flexores del meñique. Su cara profunda cubre al oponente

Oponente del Meñique

Es un músculo corto, aplanado, de forma triangular, que se encuentra por delante del quinto metacarpiano.

1. **INSERCIONES.** *Por arriba se origina* en: 1) la cara interna de la apófisis unciforme o hamulus del hueso ganchoso o *hamatum*, 2) la parte inferior del ligamento anterior del carpo o retináculo de los flexores y 3) del arco fibroso de los músculos de la eminencia hipotenar (cuando no existe el flexor corto). *Por abajo,* a lo largo del borde interno o ulnar del quinto metacarpiano.
2. **IRRIGACIÓN.** Rama palmar profunda de la arteria ulnar.
3. **INERVACIÓN.** Inervado por el ramo profundo del nervio ulnar o cubital (C_7-C_8).
4. **ACCIÓN.** Desplaza al meñique hacia delante y afuera (flexiona y rota). Opone el meñique al pulgar.
5. **RELACIONES.** Es el más profundo de los músculos del dedo mínimo o meñique, está cubierto por los músculos flexor y abductor del meñique.

ANATOMÍA HUMANA

Cutáneo Palmar o Palmar Corto

Es una lámina muscular aplanada, de forma cuadrilátera y subcutánea.

1. **INSERCIONES.** La inserción de *origen* va: 1) desde el borde interno de la aponeurosis palmar media y 2) el retináculo de los flexores o ligamento anular del carpo, Lateralmente en la cara profunda de la dermis del hipotenar del meñique.
2. **IRRIGACIÓN.** Arteria ulnar o cubital.
3. **INERVACIÓN.** Es inervado por el ramo superficial del nervio cubital o ulnar [(C₇), C₈, Th₁].
4. **ACCIÓN.** Tensa la aponeurosis palmar formando una serie de pliegues en la piel del hipotenar del meñique.

Lumbricales

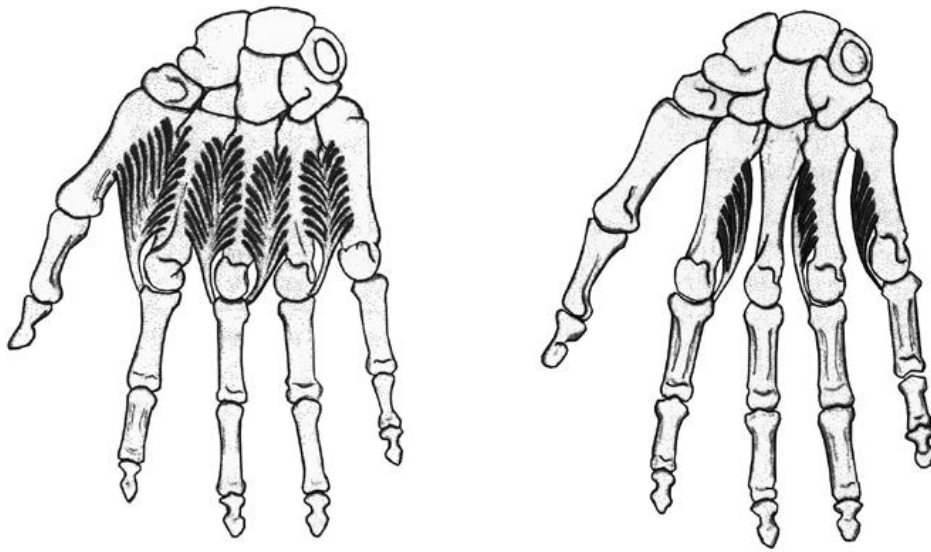
Son cuatro y tienen el aspecto de pequeños músculos fusiformes (lombrices). No presenta inserción ósea.

1. **INSERCIONES.** Cada uno de ellos se inicia en el borde radial del tendón correspondiente del músculo flexor profundo de los dedos, Se inserta en la cara dorsal de la base de las falanges proximales del dedo índice hasta el meñique. Aquí se unen a la aponeurosis dorsal (expansión extensora) de los dedos índice, medio, anular y meñique por su borde radial.
2. **IRRIGACIÓN.** Arco arterial palmar superficial.
3. **INERVACIÓN.** El primero (1º) y segundo (2º) músculos están inervados por el mediano (C₆-C₇); el tercero (3º) y cuarto (4º), por el nervio ulnar (C₈, Th₁).
4. **ACCIÓN.** Flexionan las falanges proximales de los cuatro dedos y ponen rectas las falanges media y distal de los mismos dedos.
5. **RELACIONES.** Cubiertos por los tendones del flexor superficial, los vasos y los nervios superficiales, ellos a su vez cubren los espacios interóseos. Se relaciona con los tendones del extensor común profundo de los dedos a los cuales coadyuva en su acción sinergista extensora.

Músculos Interóseos Dorsales

Son músculos cortos, fusiformes, bipenniformes, en número de cuatro. Son: 1º, 2º, 3º y 4º (contabilizados desde el pulgar al meñique).

1. **INSERCIONES.** Se insertan en: 1) toda la cara lateral del metacarpiano que queda más próxima al eje de la mano (dedo medio) y 2) la mitad dorsal de la cara lateral del metacarpiano, que se halla más alejada de la mano. El primer interóseo termina en el tendón del índice, el segundo y el tercero en el extensor del dedo medio; y el cuarto termina en el extensor del anular.
2. **IRRIGACIÓN.** Arco arterial palmar profundo.
3. **INERVACIÓN.** Son inervados por el ramo profunda del nervio ulnar o cubital (C₈, Th₁).
4. **ACCIÓN.** Abducción de los dedos. Dos músculos del borde radial tiran de las falanges proximales de los dedos índice y medio hacia el lado del dedo pulgar; dos músculos del borde ulnar tiran de los dedos medio y anular hacia el lado del meñique. Además, todos los músculos participan en la flexión de las falanges proximales y la erección de las falanges medias y distales de los dedos índice, medio, anular y meñique.
5. **RELACIONES.** Se encuentran en los espacios intermetacarpianos o espacios interóseos de la cara dorsal de la mano.



MÚSCULOS: 1. INTERÓSEO PALMAR Y 2. INTERÓSEO DORSAL

Músculos Interóseos Palmares

Representan tres fascículos musculares fusiformes, situados en los espacios interóseos de los huesos metacarpianos.

1. **INSERCIONES.** 1) El primer músculo interóseo se encuentra en la mitad radial de la palma y tiene su origen en el lado ulnar del segundo metacarpiano y va a insertarse en el lado ulnar de la articulación metacarpofalángica del índice, uniéndose a su aponeurosis dorsal. 2) El segundo y tercer músculos interóseos se encuentran en la mitad ulnar de la palma, se inician en la parte radial de los 4º y 5º huesos metacarpianos. Se insertan en el lado radial de las cápsulas de las articulaciones metacarpofalángicas de los dedos anular y meñique.
2. **IRRIGACIÓN.** Arco arterial palmar profundo.
3. **INERVACIÓN.** Nervio ulnar (C_8 , Th_1).
4. **ACCIÓN.** Aductor de los dedos, aproximan los dedos al dedo medio. Flexionan las falanges proximales y ponen rectas las falanges medias y distales de los dedos índice, anular y meñique.

FASCIA DEL MIEMBRO SUPERIOR

Las fascias que cubren el miembro superior se distinguen por tener a lo largo de su extensión diferente espesor. Las láminas fasciales en varios lugares forman vainas bien expresadas y tapizan fosas, canales de distintos tamaños, etc.

Fascia Antebraquial

La *fascia antebraquial* es continuación de la fascia braquial (cilíndrica y gruesa). Alcanza su máxima densidad en la región de la articulación del codo, donde tiene su origen una serie de músculos del antebrazo (epitrocleares y epicondíleos). En toda la extensión de la fascia parten numerosos septos delgados que se alojan entre grupos aislados de músculos y que forman vainas fasciales para éstos. Por todo el contorno del antebrazo la fascia antebraquial está fusionada densamente con los músculos que se encuentran superficialmente. *Arriba*, la fascia

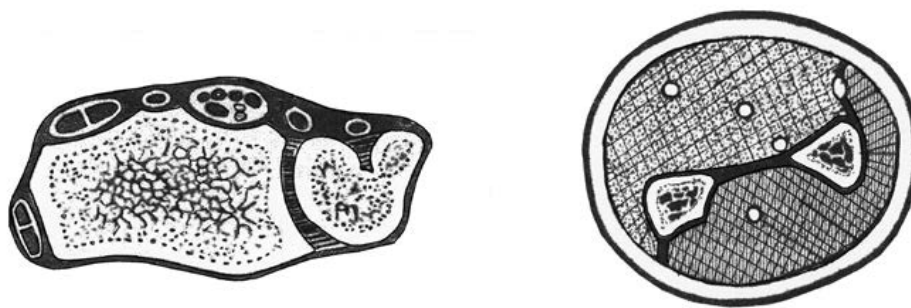
ANATOMÍA HUMANA

se une con la lámina fibrosa (aponeurosis del músculo bíceps braquial); *abajo*, la fascia forma fascículos bien expresados, dirigidos transversalmente, que abarcan la región de la articulación radiocarpiana.

Los septos fasciales, los huesos del antebrazo y, también, la membrana interósea, en la mitad superior del antebrazo forman tres lechos musculares:^[81]

1. **LATERAL.** En este lecho se alojan los músculos braquiorradial y flexor radial del carpo.
2. **POSTERIOR.** O lecho de los músculos extensores, se alojan los músculos extensor de los dedos, extensor del meñique, extensor ulnar del carpo, ancóneo y supinador.
3. **ANTERIOR.** A este lecho, el septo fascial los divide en dos porciones: superficial y profundo, se alojan todos los músculos del grupo anterior del antebrazo.
En la *porción profunda*, están los músculos: flexor profundo de los dedos y flexor largo del pulgar. En la porción superficial, los músculos: pronador redondo, flexor radial del carpo, flexor superficial de los dedos, palmar largo y flexor ulnar del carpo.

En la mitad inferior del antebrazo, el número de lechos fasciales es el mismo, pero su tamaño disminuye, puesto que éstos no rodean los músculos, sino los tendones que parten de ellos.



ANTEBRAZO: FASCIA ANTEBRAQUIAL Y 2. VAINAS SINOVIALES (GARDNER)

Retináculo Extensor y Correderas Osteofibrosas

El retináculo extensor es un engrosamiento de la fascia en el dorso del extremo distal del antebrazo. Se extiende desde el borde anterior de radio hasta la apófisis estiloides del cúbito y al dorso del piramidal. Se encuentra cruzado por el ramo superficial del nervio radial y por el ramo dorsal del nervio cubital.

De la cara profunda del retináculo extensor se desprenden tabiques que se insertan el radio y cúbito, donde forman correderas osteofibrosas. Existen seis correderas en la región dorsal de la muñeca y son:^[82]

1. Vaina del abductor largo del pulgar y el extensor corto del pulgar
2. Vaina de los extensores radiales del carpo
3. Vaina del extensor largo del pulgar
4. Vaina del extensor común y del índice
5. Vaina del extensor del V dedo
6. Vaina del extensor ulnar del carpo o cubital posterior.

81 Sinelnikov RD. *Atlas de Anatomía Humana*. Moscú: Ed. Mir; 1984. p. 388

82 Testut L. Latarjet A. *Tratado de Anatomía Human.*, Barcelona: Ed. Salvat, 1980. t. I, p. 1061 - 1062

Las *fascias de la mano*, son continuación directa de la fascia antebraquial.^[83] En el lado palmar de la mano se distinguen dos fascias: superficial y profunda.

1. **FASCIA SUPERFICIAL DE DUPUYTREN.** Se presenta en forma de una lámina delgada que cubre los músculos del tenar e hipotenar del pulgar y del meñique. En las porciones centrales de la palma de la mano, la fascia se engruesa considerablemente, continuándose con la aponeurosis palmar. Por su forma, la aponeurosis palmar tiene el aspecto de un triángulo, con la base dirigida hacia abajo (a los dedos) y el vértice hacia arriba (al antebrazo), donde se fusiona con el retináculo de los músculos flexores. En la región del vértice de la aponeurosis se le une el tendón del músculo palmar largo, cuyos fascículos divergen en abanico en el espesor de la aponeurosis, alcanzando la base de los dedos. Aquí estos fascículos se agrupan en fascículos más grandes. Además de los fascículos longitudinales, en la composición de la aponeurosis palmar están los fascículos transversos, bien manifiestos en la base de los espacios interdigitales.
Las fascias superficial y profunda se fusionan por sus lados formando espacios por donde pasan los tendones mencionados y también los músculos lumbricales.
2. **FASCIA PROFUNDA.** De la mano (fascia interósea palmar), representa una lámina delgada laxa que cubre los músculos palmares interóseos. Entre la fascia profunda y la aponeurosis palmar se sitúan los tendones de los flexores de los dedos, vasos y nervios.
3. **RETINÁCULO FLEXOR.** También denominado ligamento transversal del carpo o ligamento anular del carpo. Es una lámina fibrosa que forma el túnel carpiano para los tendones de los cinco dedos y el nervio mediano, se inserta:
 - a. ARRIBA. En el tubérculo del escafoide y el pisiforme
 - b. ABAJO. En el tubérculo del trapecio y en el hamulus de ganchoso.
4. **VAINA DE LOS DEDOS.** La fascia palmar de los dedos forma las vainas fibrosas de los dedos de la mano, por las que pasan los tendones de los músculos flexores de los dedos. Por dentro, estas vainas se encuentran tapizadas por la membrana sinovial. Las paredes de éstas vainas fibrosas de los dedos de la mano, se encuentran reforzados por una serie de ligamentos. Entre éstos se distingue los más desarrollados: porción anular de la vaina fibrosa y porción cruciforme de la vaina fibrosa; además, aquí se encuentran los ligamentos colaterales.

VAINAS SINOVIALES DE LOS TENDONES DE LOS MÚSCULOS DE LA MANO

1. **VAINAS PALMARES DE LOS DEDOS.** En la cara palmar existen cinco vainas sinoviales para los dedos de la mano, aisladas entre sí. La más grande es la vaina sinovial común de los músculos flexores, que se aloja en el canal del carpo y contiene los tendones de los músculos flexores superficial y profundo de los dedos en aquel lugar donde ellos sobresalen en la mano. A esta vaina se une la vaina del meñique, que contiene los tendones de los músculos flexores mencionados que se aproximan al meñique.
 - a. **VAINA INTERMEDIA.** En la cara palmar de los dedos índice, medio y anular se tienen tres vainas del mismo tipo. Estas se inician al nivel de las articulaciones metacarpofalángicas y llegan hasta la base de las falanges distales. Las vainas contienen los tendones de los músculos flexores profundo y superficial de los dedos.
 - b. **VAINA LATERAL.** El tendón del músculo flexor largo del pulgar está situado en la vaina aislada del tendón del músculo (*vaina del tendón del músculo flexor largo del pulgar*). Esta vaina se aloja más lateralmente a la vaina sinovial común de los músculos flexores en el canal del carpo y, dirigiéndose al pulgar, termina en la base de su falange distal.

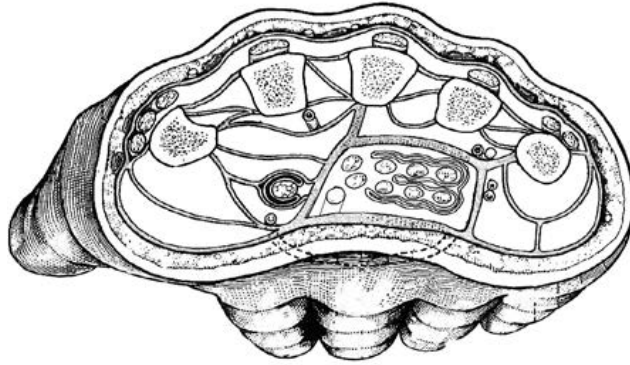
83 Ibíd. p. 392

ANATOMÍA HUMANA

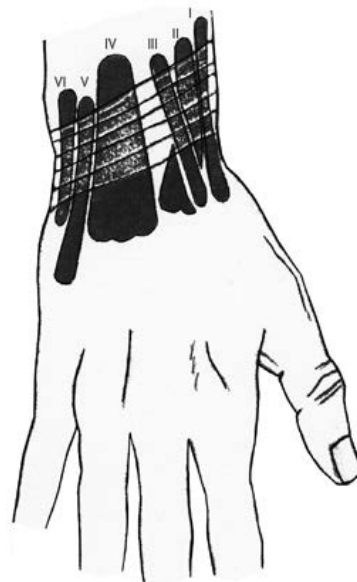
2. **VAINAS DORSALES.** En la cara dorsal de la mano la fascia dorsal, cubriendo los músculos interóseos de ésta cara, participa en la formación de las vainas sinoviales.
 - a. **VAINAS SINOVIALES.** En la cara dorsal de la mano se tienen *seis vainas sinoviales*. Cada una contiene los tendones de determinados músculos situados en la cara posterior del antebrazo. Estas vainas se alojan debajo del retináculo de los músculos extensores de aquel lugar donde los tendones pasan del antebrazo a la mano.

Dedos de la Mano

1. Primero; Pulgar (lat. **pollex** = pulgar).
2. Segundo: Índice (lat. **indicare** = indicar)
3. Tercero: Medio (lat. **medius** = medio)
4. Cuarto: Anular (lat. **anulus** = anillo)
5. Quinto: Meñique (lat. **minimus** = pequeño)



VAINAS Y CORREDERAS OSTEOFIBROSAS (TESTUT)



VAINAS: DORSAL Y PALMARES (GARDNER)

7^o Lección

Primera Parte Angiología del Miembro Superior

Miembro Superior. Angiología:

- Vasos: Arteria axilar, humeral cubital y radial. Venas superficiales y profundas. Linfáticos y ganglios

Objetivos de la práctica:

- Identificar y mostrar las arterias, venas y ganglios del miembro superior.
- Describir las ramas colaterales y terminales de las arterias, las ramas tributarias de las venas y los grupos ganglionares linfáticos.

Tarea:

1. Dibujar los vasos arteriales del miembro superior.
2. Dibujar los vasos venosos superficiales del miembro superior.
3. Dibujar los grupos ganglionares de la axila.
4. Definir: Arteritis, flebitis, tromboflebitis, linfangitis.

Arterias del Miembro Superior

Las arterias (gr. *aér* = aire, *tréréin* = contener, conservar; que conduce aire) son conductos cilíndricos musculomembranosos, que se ramifica en forma divergente, cuyo calibre disminuye conforme va emitiendo ramas colaterales, y tiene la función de conducir sangre oxigenada del corazón a los tejidos. Las arterias en su trayecto, originan ramas colaterales, y en su extremidad terminal se dividen en dos o más ramas terminales. Entre las colaterales que nacen de un tronco arterial, algunas se dirigen en sentido más o menos opuesto al tronco principal y por eso se llaman arterias recurrentes.

Las arterias de primer orden (aorta, axilar, femoral), van acompañadas por un tronco venoso (satélite); pero cuando son de menor calibre, las venas acompañantes son dos (humeral o braquial, cubital, radial, tibial y peronea). A veces también un ramo nervioso cursa al lado del haz vascular, formando un paquete vasculonervioso, otras veces se une a un músculo satélite. Las arterias se comunican entre sí (inosculación, transversal, convergencia, longitudinal y *vas aberrans*) y las ramas que lo unen reciben el nombre de ramas anastomóticas.^[84]

ARTERIAS DEL MIEMBRO SUPERIOR

La arteria *aorta* (gr. *aérein* = levantar, asir algo) presenta tres segmentos: 1) cayado de la aorta, 2) aorta descendente o torácica y 3) aorta abdominal. Se extiende desde la base del corazón hasta el cuerpo de la cuarta vértebra lumbar, donde llega a dividirse en las dos arterias ilíacas primitivas. Del cayado de la aorta nacen:

1. **ARTERIAS CORONARIAS.** En número de dos:
 - A. CORONARIA IZQUIERDA O ANTERIOR
 - B. CORONARIA DERECHA O POSTERIOR
2. **TRONCO BRAQUIOCEFÁLICO DERECHO.** Termina dividiéndose en:
 - A. ARTERIA CARÓTIDA PRIMITIVA DERECHA
 - B. ARTERIA SUBCLAVIA DERECHA
3. **ARTERIA CARÓTIDA PRIMITIVA IZQUIERDA.**
4. **ARTERIA SUBCLAVIA IZQUIERDA.**
5. **ARTERIA TIROIDEA MENOR O IMA.** Nace del cayado o del tronco braquiocefálico.

Cada una de las arterias subclavias, se continúa con la *arteria axilar* (encargada de llevar la irrigación a cada uno de los miembros superiores).

ARTERIA AXILAR

Se encuentra localizada en la región de la axila (lat. *axis* = eje; la arteria es el eje de la cavidad axilar), resulta ser la continuación de la arteria subclavia. Se inicia en el borde externo de la primera costilla y la parte media del borde posterior de la clavícula, y termina en el borde inferior del pectoral mayor, continuándose, a partir de este punto, con el nombre de arteria braquial o humeral.

Se dirige oblicuamente de arriba hacia abajo y de adentro hacia fuera, se plica a la pared anterior de la fosa o hueco axilar. La arteria está dividida en tres segmentos por el músculo pectoral menor: 1) suprapectoral, 2) retropectoral e 3) infrapectoral.^[85]

84 Quiroz F. *Tratado de Anatomía Humana*. 9º ed. México: Ed. Porrúa; 1972. t. II p. 53

85 Drake RL, Vogl W, Mitchell AW. *Gray Anatomía*. Madrid: Ed. Elsevier; 2007. p. 653

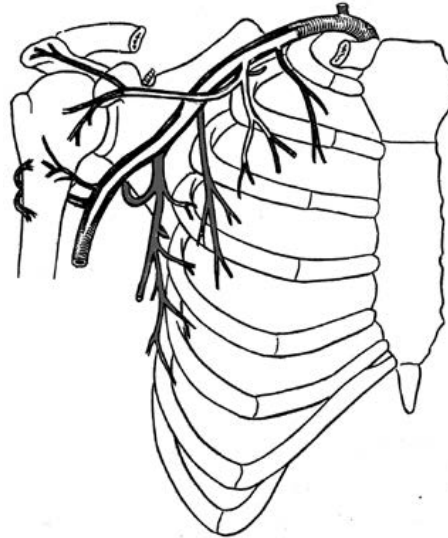
ANATOMÍA HUMANA

La arteria axilar tiene un diámetro aproximado de 8 a 10 mm y de 7 a 8 cm de longitud en el adulto.^[86] Sus características anatómicas son muy constantes, la cual puede variar en caso de una división muy alta en las arterias radial y cubital o ulnar.

Relaciones^[87]

La arteria axilar es un órgano central (eje) de la fosa o cavidad axilar, la fosa tiene una forma de pirámide triangular truncada y las relaciones son:

1. **VÉRTICE DE LA AXILA.** En su origen la arteria ingresa por el vértice de la cavidad axilar o hueco de la axila, por lo tanto, la arteria axilar se relaciona:
 - A. **POR DELANTE.** El borde posterior, parte media, de la clavícula y el músculo subclavio.
 - B. **POR DENTRO.** El borde lateral de la primera costilla y la primera digitación del músculo serrato anterior (en las cuales se apoya).
 - C. **POR AFUERA Y ATRÁS.** El borde superior de la escápula y la apófisis coracoides.
 - D. **SATÉLITES DE LA ARTERIA.** Acompañan:
 - 1) anteromedialmente, la vena axilar y
 - 2) posterolateralmente los tres troncos secundarios o fascículos nerviosos del plexo braquial (fascículo medial o anterointerno, fascículo lateral o anteroexterno y el fascículo posterior).
2. **PAREDES DEL FOSA AXILAR.** La arteria se relaciona:
 - A. **PARED ANTERIOR.** Se encuentra aplicada a esta pared en toda su extensión. Se relaciona con la aponeurosis o fascia clavipectoral y los músculos que envuelve: 1) el subclavio y 2) el pectoral menor; un poco más abajo con el pectoral mayor.
 - B. **PARED POSTERIOR.** La arteria axilar se relaciona de arriba hacia abajo y sucesivamente con el músculo: 1) subescapular, 2) el redondo o teres mayor y 3) el dorsal ancho o latísimo del dorso. En éste punto, la arteria axilar pasa frente al espacio triangular de los músculos redondos o teres.
 - C. **PARED MEDIAL.** Se relaciona con las dos primeras digitaciones del serrato mayor o anterior.
 - D. **BORDE LATERAL.** Se relaciona con el borde interno del coracobraquial (músculo satélite de la arteria), por delante y debajo de la articulación glenohumeral.
3. **ÓRGANOS SATÉLITES.** La arteria axilar conforma, junto a la vena axilar, los troncos nerviosos secundarios o fascículos del plexo braquial (y sus ramos) y los elementos linfáticos, el *eje vasculonervioso axilar*. Las relaciones de la arteria axilar con cada una de éstas estructuras son:
 - A. **VENA AXILAR.** Puede ser única o doble, se ubica por delante (hacia arriba) y medialmente (hacia abajo) a la arteria. Además de recibir las venas satélites de las colaterales arteriales, recibe a la *vena cefálica*.
 - B. **RAMAS DEL PLEXO BRAQUIAL.** La disposición que adopta éste plexo con la arteria axilar, es variable.
 - C. **LINFÁTICOS.** Son prevenosos, están constituidos por: 1) grupo braquial, 2) grupo intermedio y 3) grupo subclavicular.
4. **SEGMENTOS DE LA ARTERIA.** La arteria, en relación con el pectoral menor, se divide:
 - A. **SEGMENTO SUPERIOR.** Por encima del pectoral menor, la arteria axilar se relaciona:
 - i. **POR DELANTE.** Con la fascia clavipectoral y los nervios colaterales del plexo braquial:
 1. **NERVIO DEL PECTORAL MAYOR.**



86 Bouchet A. Cuolleret J. *Anatomía*. Miembros superiores. Buenos Aires: Ed. Médica Panamericana; 1987. p. 41

87 Testut L. Latarjet A. *Tratado de Anatomía Humana*. Barcelona: Ed. Salvat, 1980. t. II, p.286.

2. **NERVIO DEL PECTORAL MENOR.** Ambos nervios suelen anastomosarse transversalmente por delante de la arteria y abrazan por su concavidad a la arteria toracoacromial o acromiotorácica. Se trata del *asa de los pectorales*.
- II. **POR DETRÁS.** Con el músculo subescapular y los nervios:
 1. **NERVIO INFERIOR DEL SUBESCAPULAR.**
 2. **NERVIO DEL REDONDO O TERES MAYOR.**
 3. **NERVIO DEL DORSAL ANCHO O LATÍSIMO DEL DORSO.**
- B. **SEGMENTO MEDIO.** Por detrás del pectoral menor, sus principales relaciones son con los troncos secundarios o fascículos del plexo braquial:
 1. **TRONCO RADIO-AXILAR O FASCÍCULO POSTERIOR.** Se localiza por detrás de la arteria.
 2. **TRONCO MEDIO-CUBITO-CUTÁNEO FASCÍCULO MEDIAL.** Cruza la cara anterior de la arteria axilar para unirse al tronco medio-musculo-cutáneo o *fascículo lateral*, formando de esta manera la *horquilla del nervio mediano*. La unión se realiza en la cara lateral de la arteria.
- C. **SEGMENTO INFERIOR.** Por debajo del pectoral menor, en este nivel la arteria es rodeada por el **ligamento de Gerdy**. Esta porción de la arteria resulta ser la parte más larga y accesible de la misma. Se relaciona con el pectoral mayor y los ramos nerviosos:
 - I. **NERVIO AXILAR.** Que se dirige hacia el cuadrilátero húmero-tricipital de **Velpeau** o espacio axilar lateral.
 - II. **NERVIO RADIAL.** Que desciende por detrás de la arteria, hasta alcanzar la hendidura triangular húmero-tricipital o espacio axilar inferior.
 - III. **NERVIO CUBITAL O ULNAR.** Se desplaza entre la arteria y vena axilares, para posteriormente atravesar el septo o tabique intermuscular e ingresar a la región posterior del brazo.
 - IV. **NERVIO CUTÁNEO ANTEBRAQUIAL MEDIAL.** Se localiza por delante y medialmente a la arteria.

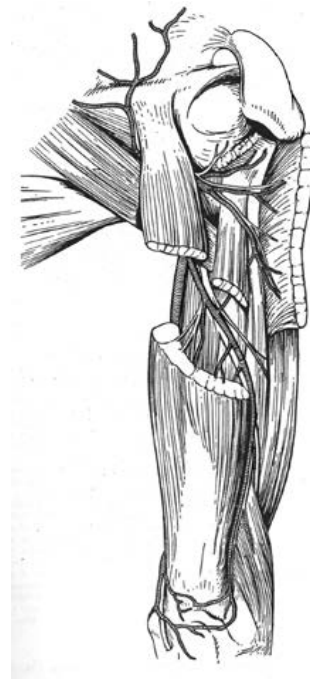
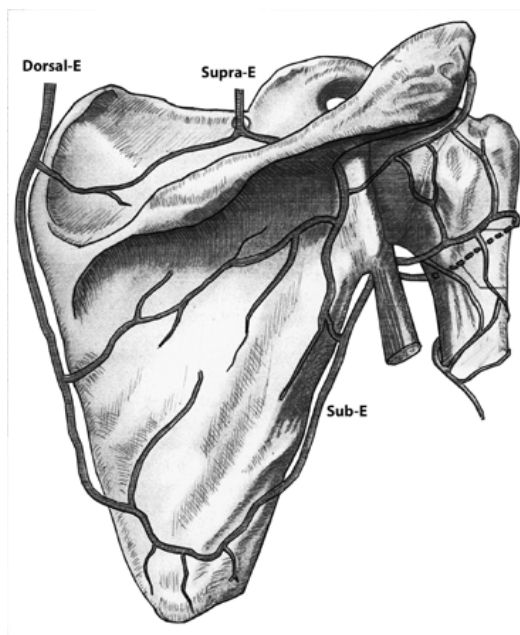
Distribución

Son variables en número, volumen y trayecto.^[88]

1. **TORÁCICA SUPERIOR O SUPREMA.** Esta arteria tiene su origen en la cara anterior de la axilar, muy cerca del borde inferior del músculo subclavio. Después de atravesar la fascia o aponeurosis clavipectoral, terminan irrigando la parte superior de los pectorales y la región mamaria. En ocasiones esta rama arterial suele nacer de la acromiotorácica o toracoacromial.
2. **TORACOACROMIAL O ACROMIOTORÁCICA.** La arteria nace de la cara anterior de la axilar, por encima o detrás del pectoral menor. Después de atravesar la aponeurosis o fascia clavipectoral, se divide en dos ramas:
 - A. **RAMA INTERNA O MEDIAL O PECTORAL O TORÁCICA SUPERIOR.** Irriga los músculos pectorales y la región mamaria.
 - B. **RAMA EXTERNA O LATERAL O ACROMIAL.** Irriga al músculo deltoides y a las articulaciones del hombro. Antes de ingresar al músculo deltoides, emite un ramo colateral que desciende en el surco deltopectoral, paralela a la vena cefálica y termina brindando irrigación a los músculos que lo limitan.
3. **TORÁCICA LATERAL O MAMARIA EXTERNA.** Nace de la cara interna de la axilar y cuando se encuentra por detrás del músculo pectoral menor. Su dirección se orienta hacia abajo, adentro y adelante (entre el plano clavipectoroaxilar y la porción anterior del serrato mayor o anterior). Irriga a los músculos pectorales, serrato mayor o anterior, intercostales, ganglios o nodos linfáticos axilares y a la glándula mamaria. Termina anastomosándose con las torácicas superiores y ramas perforantes de las intercostales.
4. **SUBESCAPULAR O ESCAPULAR INFERIOR.** Se origina en la cara interna de la axilar (al nivel del borde inferior del subescapular), resulta ser la más voluminosa de las colaterales, se ramifica por las dos caras de la escápula u omóplato. Adopta una trayectoria hacia abajo y adentro, cruza a los nervios del redondo o teres mayor y latísimo del dorso; da ramos al músculo subescapular. Termina dividiéndose en dos ramas:
 - A. **RAMA INTERNA O MEDIAL O TORACODORSAL.** Se distribuye en los músculos intercostales, el serrato anterior o mayor, el dorsal ancho o latísimo del dorso, incluso al redondo o teres mayor y la piel de la pared lateral del tórax.

ANATOMÍA HUMANA

- B. RAMA EXTERNA O LATERAL CIRCUNFLEJA DE LA ESCÁPULA. Ingresa en el triángulo omotricipital o espacio axilar medial, y a nivel del borde axilar de la escápula se divide en tres ramas:
- RAMA ANTERIOR*. Destinado al músculo subescapular.
 - RAMA POSTERIOR*. Irriga a los músculos de la fosa infraespinosa. Termina anastomosándose con ramas infraespinosas de la arteria supraescapular o escapular superior.
 - RAMA DESCENDENTE*. Recorre el borde axilar de la escápula, hasta el ángulo inferior, termina anastomosándose con la rama medial o toracodorsal y la escapular posterior.
5. **TRONCO DE LAS CIRCUNFLEJAS**. Inconstante, generalmente las circunflejas nacen directamente del tronco de la arteria axilar.
- A. CIRCUNFLEJA BRAQUIAL ANTERIOR. Es una arteria delgada que cuando nace directamente de la axilar, emerge de su cara lateral, a nivel del borde inferior del subescapular. Se dirige lateralmente y se coloca por delante del cuello quirúrgico del húmero, al que rodea. Pasa por debajo del coracobraquial y la porción corta del bíceps y se divide a nivel de la corredera bicipital o surco intertubercular, en dos ramas, ascendente y descendente.
- RAMA ASCENDENTE*. Que tras ascender por el surco intertubercular, ingresa en la articulación del hombro (cabeza del húmero y cápsula articular).
 - RAMA DESCENDENTE O LATERAL O EXTERNO*. Destinado al deltoides y termina anastomosándose con la circunfleja braquial posterior.
- B. CIRCUNFLEJA BRAQUIAL POSTERIOR. Es una rama voluminosa que nace en la cara posterior de la arteria axilar; junto al nervio axilar se dirige hacia atrás y lateralmente, da vuelta al cuello quirúrgico del húmero hacia atrás (abrazando la parte posterior del cuello quirúrgico). Atraviesa el *cuadrilátero húmero-tricipital o espacio axilar lateral*. En la cara profunda del deltoides se divide en numerosas ramas, que se distribuyen en éste músculo, la articulación y cabeza del húmero. Termina anastomosándose con la circunfleja braquial anterior.
6. **CIRCUITO ARTERIAL PERIESCAPULAR**. Está formado por la anastomosis de las arterias: 1) dorsal de la escápula o escapular posterior, 2) supraescapular o escapular superior y subescapular o escapular inferior.



ARTERIAS: 1. CIRCULO ARTERIAL PERIESCAPULAR (ROUVIERE), 2. BRAQUIAL PROFUNDA (CORNIG)

ARTERIA BRAQUIAL O HUMERAL

La arteria braquial o humeral es la continuación directa de la arteria axilar. Se extiende desde el borde inferior del pectoral mayor y del redondo mayor al centro de la flexura del codo, a nivel del cuello del radio, donde se divide en radial y cubital o ulnar. La arteria humeral se localiza en la región interna del brazo y del codo; la arteria es casi rectilínea y levemente oblicua hacia abajo y afuera.^[89] El trayecto de esta arteria se encuentra representado por una línea que se traza desde el vértice de la axila a la parte media del pliegue (interlínea articular) del codo o fosa cubital.

Relaciones

1. EN EL BRAZO.

- A. MARCO MUSCULOAPONEURÓTICO O CONDUCTO BRAQUIAL. Conformar el conducto o canal medial de **Cruveilhier**, limitado por los músculos:
 - i. **POR DELANTE.** El coracobraquial y el borde interno del bíceps (*músculo satélite* de la arteria braquial o humeral).
 - ii. **POR ATRÁS Y ARRIBA.** Por el vasto interno o porción medial del tríceps, el septo intermuscular medial y el braquial (más abajo).
 - iii. **POR FUERA.** El braquial y el intersticio celuloso que separa bíceps del braquial.
 - iv. **POR DENTRO.** Aponeurosis o fascias del brazo y la piel.
- B. ELEMENTOS SATÉLITES. La arteria humeral entra en relación con:
 - i. **VENAS HUMERALES O BRAQUIALES.** Son: una lateral y otra medial, las cuales están anastomosadas alrededor de la arteria
 - ii. **NERVIO MEDIANO.** Por arriba, se encuentra por fuera de la arteria humeral, posteriormente la cruza por delante (a manera de X), situándose por **abajo**, por dentro de la arteria.
 - iii. **NERVIO CUTÁNEO ANTEBRAQUIAL MEDIAL.** En un inicio discurre en la parte anteromedial de la arteria humeral o braquial, posteriormente se separa de ésta y perfora la aponeurosis o fascia para hacerse superficial.
 - iv. **NERVIO RADIAL.** Inicialmente se encuentra por detrás de la arteria, luego se separa y se dirige a la región posterior del brazo por el canal de torsión del húmero
 - v. **NERVIO ULNAR.** Primeramente se localiza medial a la arteria, luego, es separado de ésta por el septo intermuscular medial e ingresa en el compartimiento muscular posterior.



2. EN EL PLIEGUE DEL CODO O FOSA CUBITAL. A este nivel la arteria se encuentra en el canal interno del codo o surco bicipital medial.

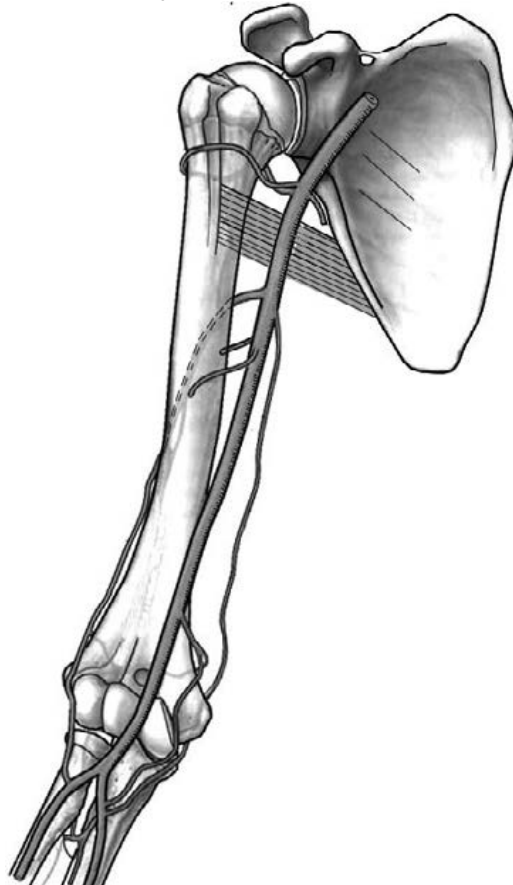
- A. MARCO O CANAL MUSCULOAPONEURÓTICO. Formado:
 - i. **POR FUERA.** Por el tendón del bíceps.
 - ii. **POR DENTRO.** Por el fascículo ulnar o coronoideo del músculo pronador redondo o *pronator teres*.
 - iii. **ADELANTE.** Expansión aponeurótica del bíceps (*lacertus fibrosus*).
 - iv. **ATRÁS.** El músculo braquial.
- B. ELEMENTOS SATÉLITES. Son:

ANATOMÍA HUMANA

- I. **VENAS BRAQUIALES.**
- II. **NERVIO MEDIANO.** Medial a la arteria humeral e ingresa al pronador teres o redondo.

Distribución

1. **RAMAS MUSCULARES.** Destinados a los músculos: deltoides, coracobraquial, las dos porciones del bíceps, el braquial y el vasto interno del tríceps.
 - A. **RAMA DELTOIDEA.** Nace de la parte superior de la humeral y después de pasar por debajo del bíceps y del coracobraquial se distribuye en la parte inferior del deltoides y la porción adyacente del braquial.
2. **ARTERIA NUTRICIA DEL HUMERO.** Se origina en el tercio superior del brazo de la humeral o braquial o una de sus colaterales (más frecuentemente de la colateral externa). Ingresa al agujero nutricio del húmero cerca de la inserción coracobraquial y se dirige hacia el codo.
3. **ARTERIA BRAQUIAL (HUMERAL) PROFUNDA O COLATERAL LATERAL O EXTERNA.** Es la rama más importante de la arteria braquial o humeral. Tiene su origen cerca de la extremidad superior de la braquial o humeral. Se introduce en la hendidura húmero-tricipital de **Avelino Gutiérrez**, se coloca en el canal radial o de torsión y discurre en éste, junto al nervio radial, de medial a lateral; atraviesan la región posterior donde envía ramos al tríceps (la más importante es la *arteria del vasto interno*). Un poco por encima del epicóndilo lateral, se divide en dos ramas terminales:
 - A. **RAMA ANTERIOR O RAMO COLATERAL RADIAL.** Discurre por el canal externo del pliegue del codo o surco bicipital lateral (conformado por el bíceps y el braquial [por dentro] y el braquiorradial o supinador largo y los radiales [por fuera]) y termina anastomosándose (por delante de la articulación húmerorradial) con la arteria recurrente radial anterior (rama de la arteria radial).
 - B. **RAMA POSTERIOR O COLATERAL MEDIAL.** Desciende por detrás del septo o tabique intermuscular lateral o externo y detrás del epicóndilo lateral se anastomosa con la recurrente radial posterior (rama de la interósea posterior) y con la arteria ulnar inferior.
4. **COLATERALES MEDIALES O ULNARES O CUBITALES.** Son dos una superior y otra inferior.
 - A. **COLATERAL ULNAR O CUBITAL SUPERIOR.** Nace en la parte superior del brazo, adopta una dirección oblicua hacia abajo y adentro; atraviesa el tabique o septo intermuscular interno junto con el nervio cubital o ulnar (arteria satélite del nervio ulnar); descende por detrás de éste tabique hasta la epitróclea o epicóndilo medial, donde termina anastomosándose con la recurrente cubital o ulnar posterior (rama de la ulnar). En su trayecto vasculariza al vasto interno del tríceps.
 - B. **COLATERAL ULNAR O CUBITAL INFERIOR.** Nace a dos o tres traveses de dedo por encima del pliegue del codo o fosa cubital. Se dirige hacia abajo y adentro, pasa por detrás del nervio mediano, y por encima de la epitróclea o epicóndilo medial se divide en dos ramas:



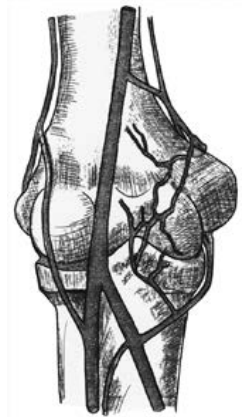
- I. **RAMA ANTERIOR.** Irriga al músculo braquial y a los músculos epitrocleares o del epicóndilo medial. Se anastomosa con la recurrente cubital o ulnar anterior.
- II. **RAMA POSTERIOR.** Desciende por detrás de la epitroclea o epicóndilo medial, se distribuye en los músculos vecinos, en el periostio y en el hueso. Se anastomosa con la recurrente cubital o ulnar posterior, y por intermedio de una rama transversal profunda, con la humeral profunda o recurrente radial interósea o posterior: anastomosis olecraneana o supraepicondilea medial del codo.

La arteria humeral o braquial puede ser palpada en toda su extensión, principalmente a nivel del pliegue del codo o fosa cubital.

Red Arterial del Codo

La red arterial del codo se forman por la anastomosis de las arterias:

1. **EPICÓNDILO EXTERNO.** En el epicóndilo lateral, de las ramas terminales de la braquial o humeral profunda con la recurrente radial anterior.
2. **EPICÓNDILO INTERNO.** En el epicóndilo medial de las ramas de las colaterales cubitales superior e inferior con la recurrentes cubitales.



ARTERIA RADIAL

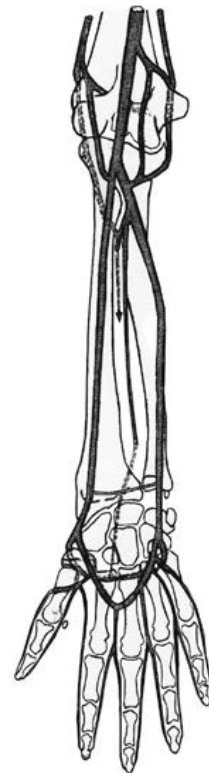
Es la rama de bifurcación lateral o externa de la arteria braquial o humeral, la cual tiene la apariencia de continuarse. Se extiende desde la línea media del pliegue del codo o fosa cubital (a 4 cm aproximadamente por debajo de la interlínea articular) hasta la apófisis estiloides del radio.

El trayecto que sigue es: primeramente oblicuo hacia abajo y afuera, posteriormente sigue vertical por la parte externa del antebrazo hasta el canal del pulso. Seguidamente contornea la punta de la apófisis estiloides radial y la cara lateral del carpo (en la tabaquera anatómica), y se profundiza en la cara dorsal del primer espacio interóseo o intermetacarpiano.

La rama terminal de la radial emerge en el plano profundo de la palma de la mano, donde se anastomosa con la arteria ulnar palmar profunda o cubitopalmar y forman de esta manera el arco palmar profundo.

Relaciones

1. **EN EL TERCIO SUPERIOR Y MEDIO DEL ANTEBRAZO.** Se encuentra alojada en el canal muscular formado:
 - A. **POR FUERA.** Por el músculo braquiorradial (músculo satélite).
 - B. **POR DENTRO.** Por el pronador redondo o teres (arriba), luego por el músculo flexor radial del carpo.
 - C. **POR DETRÁS.** De arriba hacia abajo por: 1) la cara anterior del radio, de la que está separada por el supinador y el pronador redondo o teres, 2) el flexor superficial de los dedos y 3) el flexor largo del pulgar y parte del pronador cuadrado.
 - D. **SATÉLITE NERVIOSO DE LA ARTERIA RADIAL.** La arteria radial es acompañada, en su tercio medio e inferior por el ramo anterior del nervio radial, el cual se localiza lateral a la arteria
2. **EN EL TERCIO INFERIOR DEL ANTEBRAZO.** La arteria radial es subaponeurótica o subfascial, localizado en el canal del pulso, el cual está formado: 1) lateralmente, el tendón del músculo braquiorradial o supinador largo, 2) medialmente, el tendón del músculo flexor radial del carpo o palmar mayor, y 3) un fondo, constituido por el pronador cuadrado. En éste punto, los latidos de la arteria son percibidos con mucha facilidad.



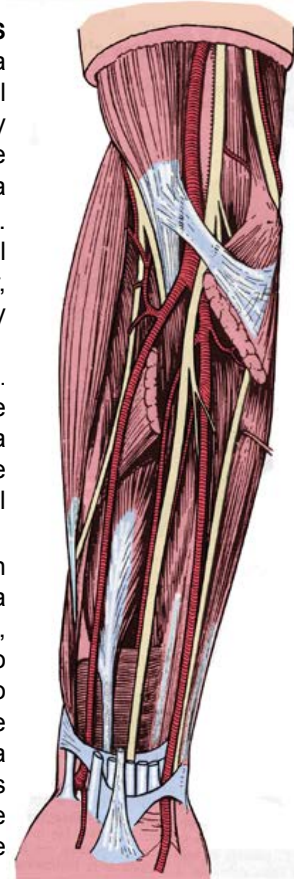
ANATOMÍA HUMANA

3. **EN LA MUÑECA O ARTICULACIÓN RADIOCARPIANA.** Contornea el ligamento lateral externo o colateral radial de la articulación radiocarpiana, pasando por debajo de los tendones del abductor largo y extensor corto del pulgar. Penetra y atraviesa la parte inferior de la *tabaquera anatómica*, aplicada al escafoides y trapecio;^[90] seguidamente, cruza la cara profunda del músculo extensor largo del pulgar e ingresa en la extremidad superior del primer espacio interóseo o intermetacarpiano. La arteria se desplaza profundamente bajo el músculo abductor del pulgar y aparece en la celda palmar profunda y se anastomosa.

Distribución

Las ramas colaterales de la arteria radial son:

1. **RECURRENTE RADIAL ANTERIOR O ARTERIA DE LOS EPICONDÍLEOS.** Nace de la radial cerca de su origen, se dirige hacia arriba y lateralmente, en el canal formado por el braquiorradial y el braquial (canal externo del codo). Sigue la rama anterior y luego el nervio radial. Termina anastomosándose, por delante del epicóndilo lateral, con la rama de bifurcación anterior de la colateral externa o arteria profunda del brazo o humeral profunda.
2. **RAMAS MUSCULARES.** Nacen a nivel de la cara anterior del antebrazo, destinados a los músculos vecinos: supinador, braquiorradial, pronador redondo, flexor superficial de los dedos y flexor largo del pulgar.
3. **PALMAR DEL CARPO O TRANSVERSA ANTERIOR DEL CARPO.** Nace de la radial a nivel del tercio inferior del antebrazo (borde inferior del pronador cuadrado). Se dirige transversalmente hacia adentro, por el borde inferior del pronador cuadrado y, a nivel de la línea media se anastomosa con una rama análoga de la cubital o ulnar.
4. **PALMAR SUPERFICIAL O RADIOPALMAR.** Nace de la radial en el punto en que ésta se inclina hacia fuera para contornear la articulación radiocarpiana (altura del proceso o apófisis estiloides), desciende por delante del ligamento anular del carpo o retináculo de los flexores, atraviesa las inserciones del abductor corto del pulgar, penetra en la celda o logia palmar media donde se anastomosa con la arteria cubital o ulnar, constituyendo de ésta forma el *arco palmar superficial*. Esta arteria irriga los tegumentos y los músculos de la eminencia tenar. Es inconstante, en caso de estar ausente o terminar en la eminencia tenar, sin anastomosarse con la cubital o ulnar; el arco palmar superficial no existe.
5. **ARTERIA PRINCIPAL DEL PULGAR O DORSAL DEL PULGAR.** Nace de la radial a nivel de la tabaquera anatómica, por debajo del abductor largo y extensor corto del pulgar, desciende por la cara posterior de, 1° metacarpiano y luego por la falange proximal o primera falange del pulgar.
6. **DORSAL DEL CARPO.** Nace a nivel de la tabaquera anatómica, se dirige transversal y medialmente en la cara dorsal del carpo, termina anastomosándose, en el borde medial, con la arteria dorsal del carpo (rama de la cubital o ulnar) y, formando el *arco dorsal del carpo*, de éste arco nacen:
 - A. **RAMAS ASCENDENTES.** Destinados a las articulaciones y los huesos. Se anastomosan con ramas terminales de la interósea anterior (rama de la cubital o ulnar).
 - B. **RAMAS DESCENDENTES.** Constituyen las *arterias intermetacarpianas o interóseas dorsales* de los 2°, 3° y 4° espacios interóseos; cada una de éstas recibe en la extremidad superior o proximal del espacio interóseo, una rama perforante, procedente del arco palmar profundo. Cada una de las arterias intermetacarpianas terminan en la cara dorsal de los dedos.



- c. **ARTERIA DEL BORDE MEDIAL O DIGITAL DORSAL INTERNA DEL 5° DEDO.** Nace del aparte medial del arco, discurre por el borde medial de la palma y continúa por el borde medial del 5° dedo.
- 7. **METACARPIANA DORSAL O INTERMETACARPIANA DORSAL DEL 1° ESPACIO INTERÓSEO.** Nace de la radial, en el momento en que ésta arteria va a cruzar el primer espacio interóseo o intermetacarpiano. Se divide en:
 - A. COLATERAL DORSAL MEDIAL DEL PULGAR.
 - B. COLATERAL DORSAL LATERAL DEL ÍNDICE.

ARTERIA CUBITAL O ULNAR

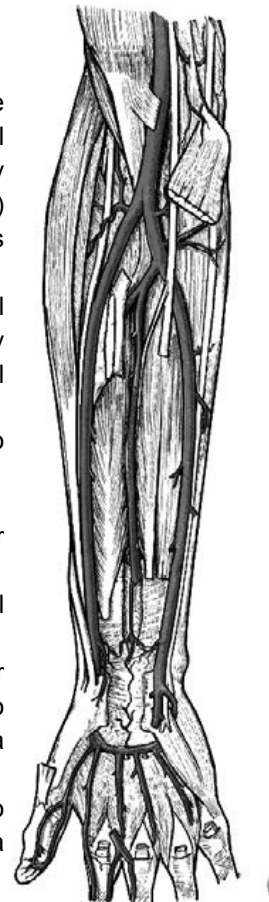
La arteria cubital es la rama, voluminosa, de bifurcación medial de la arteria braquial o humeral. Se extiende desde la línea media del pliegue del codo o fosa cubital a la parte interna del antebrazo, luego hasta el hueso pisiforme. Por lo tanto, se encuentra en la parte interna de la región anterior del antebrazo.

En principio, la arteria cubital o ulnar se dirige, de la fosa cubital, oblicuamente abajo y adentro hasta la unión del tercio superior con el tercio medio de la cara interna del antebrazo; posteriormente desciende verticalmente, siguiendo una línea imaginaria que se extiende desde el vértice de la epitroclea o epicóndilo medial al borde externo del pisiforme y el borde inferior del ligamento anular anterior del carpo o retináculo de los flexores. Finalmente se dirige hacia fuera, para terminar anastomosándose con la arteria palmar superficial o radiopalmar (rama de la radial) y conformar con ésta, el *arco palmar superficial*.

Cuando la arteria se origina a nivel del brazo, suele pasar por detrás de la articulación del codo junto al nervio cubital o ulnar.

Relaciones

1. **TERCIO SUPERIOR DEL ANTEBRAZO.** En éste punto la arteria se encuentra entre: 1) por delante, la masa muscular constituida por el flexor radial del carpo, palmar largo, flexor superficial de los dedos y pronador redondo o teres (localizados por delante de la arteria), y 2) por detrás, el tendón del braquial y el flexor profundo de los dedos (localizados por detrás de la arteria).
El nervio mediano pasa por delante de la arteria, muy cerca del arco del flexor superficial, para posteriormente descender paralelo y lateral a la arteria, en el intersticio que separa el flexor profundo del flexor largo o propio del pulgar.
2. **TERCIO MEDIO.** Discurre entre el flexor ulnar del carpo, músculo satélite (medial) y el flexor superficial de los dedos (lateral).
3. **TERCIO INFERIOR DEL ANTEBRAZO.** se relaciona:
 - A. **POR DETRÁS.** Con el flexor profundo de los dedos y el pronador cuadrado.
 - B. **POR DELANTE.** Cubierta por la aponeurosis profunda del antebrazo y el flexor ulnar del carpo.
 - C. **CANAL DEL PULSO.** En la parte inferior del antebrazo, el flexor cubital del carpo se estrecha y se transforma en tendón formando un canal del pulso con el flexor superficial de los dedos y cerca al pisiforme la arteria está descubierta.
 - D. **SATÉLITE NERVIOSO DE LA ARTERIA CUBITAL** Es acompañado por el nervio ulnar o cubital a partir de la mitad del antebrazo, la cual se ubica medial a la arteria ulnar o cubital.



ANATOMÍA HUMANA

4. **ARTICULACIÓN DE LA MUÑECA O RADIOCARPIANA.** En éste punto el eje o paquete vasculonervioso cubital o ulnar, pasa por el conducto de **Guyon**, el cual está delimitado:
- A. POR DETRÁS. Ligamento anular anterior del carpo o retináculo de los flexores.
 - B. POR DENTRO. Cara lateral del hueso pisiforme.
 - C. POR ADELANTE. Expansión fibrosa del tendón terminal del músculo flexor ulnar del carpo o cubital anterior y fibras del ligamento posterior del carpo o retináculo de los extensores.
 - D. POR FUERA. Continuación de las fibras precedentes en el ligamento anular anterior del carpo o retináculo de los flexores.
- Por lo tanto, la arteria y nervio ulnares, alcanzan la mano por fuera del conducto carpiano o surco del carpo.
5. **MANO.** Después de emerger del canal de **Guyon**, la arteria junto a la rama palmar superficial del nervio ulnar, están cubiertos por el palmar corto y aplicadas a la apófisis unciforme del hueso ganchoso o hamulus del hueso hamatum sobre las inserciones del flexor corto de los dedos. Por debajo del ligamento anular del carpo o retináculo de los flexores, perfora la aponeurosis e ingresa en la celda palmar media, donde termina anastomosándose con la arteria radiopalmar o palmar superficial; formando de ésta manera el *arco palmar superficial*.

Distribución

1. **TRONCO DE LAS ARTERIAS RECURRENTES CUBITALES O ULNARES (ARTERIA DE LOS EPITROCLEARES).** Irriga a todos los músculos epitrocleares o epicondíleos mediales. Nace de la cubital o ulnar muy cerca de su origen, se dirige inmediatamente hacia arriba y adentro. Se divide en:
- A. **RECURRENTE CUBITAL O ULNAR ANTERIOR.** Asciende por el canal interno del codo, por delante del braquial anterior, el pronador redondo o teres (por dentro) y el bíceps braquial (por fuera). Proporciona ramos a éstos músculos. Termina anastomosándose delante de la epitróclea o epicóndilo medial, con la colateral interna o ulnar inferior. (rama de la braquial o humeral).
 - B. **RECURRENTE CUBITAL O ULNAR POSTERIOR.** Se localiza por debajo del flexor superficial, contornea la ulna y asciende para ubicarse en el canal entre la epitróclea o epicóndilo medial y el olécranon o canal epitrocleo-olecraniano, junto al nervio cubital o ulnar. Termina anastomosándose, por detrás del epicóndilo medial o epitróclea, con la rama posterior de la colateral interna o ulnar superior (rama de la braquial o humeral). Brinda ramas óseas y periósticas a los músculos epicondíleos mediales o epitrocleares.
2. **TRONCO DE LAS INTERÓSEAS O INTERÓSEA COMÚN.** Nace de la cara posterior de la arteria cubital o ulnar, un poco por debajo del tronco de las recurrentes. Se dirige hacia abajo, afuera y atrás, hacia el origen del espacio interóseo, antes de alcanzarlo se divide en dos ramas:
- A. **INTERÓSEA ANTERIOR.** Desciende por delante de la membrana interósea, en el intersticio celular entre el flexor profundo de los dedos (medialmente) y el flexor largo del pulgar (lateralmente). En la parte inferior del antebrazo, la arteria pasa por debajo del pronador cuadrado, perfora y atraviesa la membrana interósea y termina anastomosándose con la interósea posterior y ramas ascendentes del arco dorsal del carpo, en la cara dorsal de la muñeca. Da colaterales musculares y nutricias:
 - I. **MEDIALES.** Flexor profundo de los dedos y la nutricia del cúbito.
 - II. **LATERALES.** Flexor largo del pulgar y la nutricia del radio.
 - III. **PERFORANTES O POSTERIORES.** Se anastomosa con la interósea posterior.
 - IV. **ANTERIORES.** Entre éstas, existe una sobresaliente, que es la *arteria del nervio mediano*, al cual acompaña hasta la muñeca, colocándose por dentro del nervio.
 - B. **INTERÓSEA POSTERIOR.** Penetra en la región posterior del antebrazo por encima del ligamento o membrana interósea, descende entre los planos musculares superficial y profundo, hasta la región de la muñeca. Termina anastomosándose con las ramas